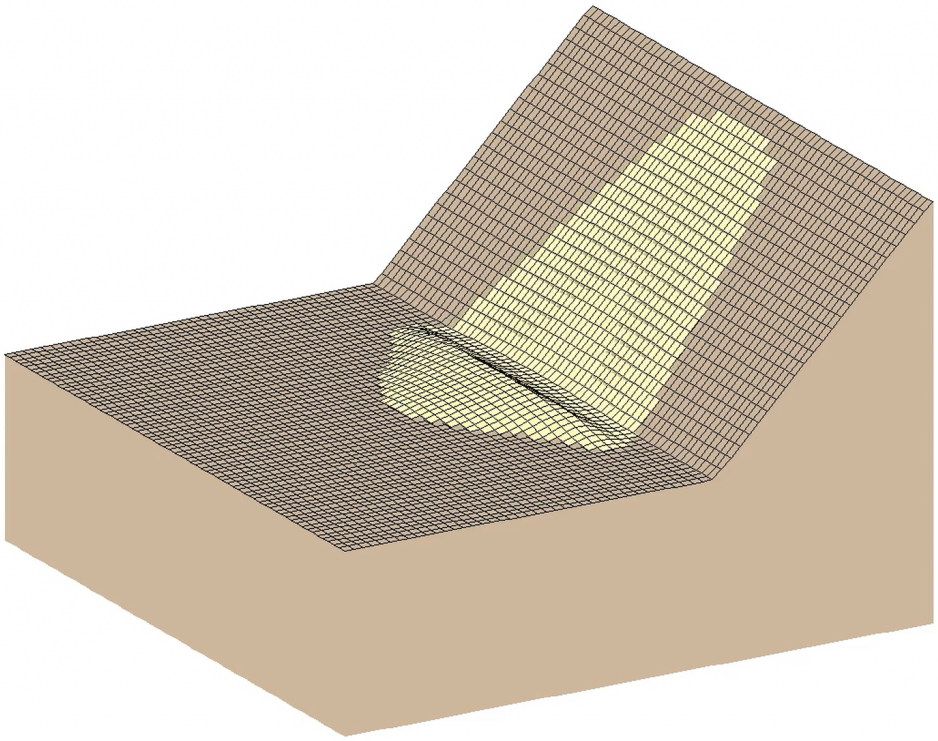
SORBONNE UNIVERSITÉ
Master 1 MF2A – Mécanique des fluides

INSTITUT JEAN LE ROND ∂'ALEMBERT
CNRS UMR 7190

RAPPORT DE STAGE – MASTER 1

Modélisation numérique des glissements de terrain sous différentes conditions mécaniques

Écoulements granulaires secs, lois de frottement et étude paramétrique du runout



Auteur
Kilian POLGE POULICHET

Encadrant
Pierre-Yves LAGRÉE

Formation
Master 1 MF2A – Mécanique des fluides
Sorbonne Université

Laboratoire d'accueil
∂'Alembert
Institut Jean le Rond d'Alembert
CNRS UMR 7190

Août 2026

Résumé

Ce stage porte sur la modélisation numérique de glissements granulaires à l'aide d'un modèle couche mince basé sur les équations de Saint-Venant et résolu avec Basilisk. Le travail commence par un modèle simple avec un frottement de Coulomb constant, dont le comportement numérique est vérifié par des études de convergence, de conservation du volume et de sensibilité aux principaux choix numériques.

Une loi de frottement variable de type Pouliquen–Forterre est ensuite introduite afin de faire dépendre le frottement de l'épaisseur et du nombre de Froude. Les résultats sont comparés à un cas expérimental de référence ainsi qu'aux formulations HYSEA et SHALTOP associées, avec un bon accord sur la dynamique globale du tas.

Des campagnes paramétriques permettent ensuite d'étudier l'influence de la pente, de la hauteur, du volume initial et du frottement. Une dépendance très nette de la position finale en $\sqrt{V_0}$ est notamment retrouvée, avec un bon accord avec un modèle analytique récent. Enfin, le modèle est étendu en deux dimensions afin de prendre en compte l'étalement transversal du dépôt. Des pistes concernant la dilatance et les écoulements immergés sont également explorées. Trois codes Basilisk documentés ont été développés et mis en libre accès sur la sandbox du logiciel.

Mots-clés : écoulements granulaires ; glissements de terrain ; Saint-Venant ; Basilisk ; frottement ; runout.

Abstract

This internship focuses on the numerical modelling of granular landslides using a depth-averaged model based on the Saint-Venant equations and solved with Basilisk. The study first considers a simple model with constant Coulomb friction. Its numerical behaviour is checked through mesh-convergence tests, volume conservation and sensitivity to the main numerical choices.

A variable Pouliquen–Forterre friction law is then introduced to account for the local flow thickness and Froude number. The results are compared with a reference experimental case as well as with the associated HYSEA and SHALTOP formulations, with good agreement on the overall propagation of the granular mass.

Several parametric campaigns are then performed to study the influence of the slope, drop height, initial volume and friction. In particular, the final front position shows a clear dependence on $\sqrt{V_0}$ and agrees well with a recent analytical model. Finally, the model is extended to two dimensions in order to represent the lateral spreading of the deposit. Dilatancy and immersed granular flows are also considered as exploratory extensions. Three documented Basilisk codes were developed and made freely available on the software sandbox.

Keywords : granular flows ; landslides ; Saint-Venant equations ; Basilisk ; friction ; runout.

Table des matières

Résumé **i**

Introduction **1**

1 Modélisation physique du glissement granulaire **2**

1.1 Géométrie et grandeurs du problème 2

1.2 Approximation couche mince et équations de Saint-Venant 2

1.3 Frottement de Coulomb et grandeurs étudiées 4

2 Mise en œuvre numérique et vérification du modèle **5**

2.1 Mise en œuvre et configuration numérique 5

2.2 Vérifications numériques 6

2.3 Comportement du modèle à frottement constant 8

3 Du frottement constant à une rhéologie variable **10**

3.1 Du frottement constant à une loi moyennée $\mu(h, \mathrm{Fr})$ 10

3.2 Loi de Pouliquen–Forterre et traitement de l'arrêt 11

3.3 Comparaison entre frottement constant et variable 12

3.4 Validation sur le cas de référence 14

3.5 Comparaison avec une formulation de type SHALTOP 15

4 Étude paramétrique et lois de mobilité **18**

4.1 Protocole des campagnes 18

4.2 Influence de la pente, de la hauteur et du volume 18

4.3 Influence combinée de θ, H et μ 21

4.4 Robustesse de la tendance avec le frottement variable 23

5 Extensions du modèle et perspectives **24**

5.1 Extension bidimensionnelle du modèle 24

5.2 Autres pistes explorées 26

5.3 Perspectives 26

Conclusion **27**

Bibliographie **28**

A Étude détaillée de la convergence par zones **29**

B Sensibilités numériques complémentaires **31**

C Indicateurs complémentaires de la campagne paramétrique A **33**

Introduction

Les glissements de terrain peuvent mettre en mouvement des volumes très importants de matériaux (roches, terre, arbres, etc.) et parcourir de grandes distances. Ils sont généralement déclenchés par des phénomènes naturels comme de fortes précipitations ou des séismes. Ils représentent donc un danger pour les quartiers d'habitations situées en aval. Lorsqu'un glissement de terrain atteint un lac, un fjord ou la mer, il peut déplacer très rapidement une grande quantité d'eau et générer des vagues de tsunami [1]. Ainsi étudier leur propagation est donc un enjeu important pour détecter efficacement les zones à risque.



Figure 1 – Glissements de terrain dans le fjord d'Aysén, en Patagonie chilienne. Le séisme de 2007 a déclenché une multitude de glissements sur les versants du fjord, dont certains en atteignant l'eau ont pu générer des vagues de tsunamis. Les marques de cet événement sont visibles plusieurs années après. Photographie : Xavier Rayo (2013), extraite de Lastras et al. [2].

Les phénomènes naturels sont évidemment beaucoup plus compliqués que l'étude menée ici, la nature du terrain, la présence d'eau ou encore la topographie modifient énormément leur dynamique. L'approche choisie ici consiste donc à étudier un glissement granulaire sec. Ce modèle simplificateur va permettre de mettre en évidence des mécanismes comme l'accélération, l'étalement du tas, la propagation du front et la formation du dépôt final [3, 4].

Modéliser un glissement de terrain grain par grain devient rapidement coûteux. Le choix fait pendant ce stage est donc celui d'un modèle moyenné sur l'épaisseur basé sur les équations de Saint-Venant à l'aide du logiciel Basilisk [4]. L'écoulement est principalement décrit par son épaisseur $h(x,t)$ et sa vitesse moyenne $u(x,t)$. Ce genre de modèle permet de suivre la dynamique du tas avec un coût numérique relativement faible, la majeure partie de la physique repose alors sur le choix de la loi de frottement.

L'étude commencera avec un frottement de Coulomb constant, utilisé comme modèle de référence. Une loi enrichie trouvée par Pouliquen–Forterre, dépendant notamment de l'épaisseur et du nombre de Froude, sera utilisée par la suite afin de mieux représenter l'étalement des grains [5]. Une grande attention est portée au passage vers l'arrêt, aux choix numériques associés et à la comparaison avec le cas de référence de Poulain et al. [1], à travers les formulations HYSEA et SHALTOP. Le modèle est enfin utilisé pour étudier l'influence de la pente, de la hauteur de chute, du volume initial et du frottement sur la mobilité du tas, avant d'être étendu à des configurations plus complexes.

1 Modélisation physique du glissement granulaire

Ce chapitre présente le cadre physique utilisé dans la suite du rapport. Après avoir défini la géométrie et l'approximation de couche mince, les équations de Saint-Venant sont introduites sous leur forme générale puis adaptées au cas d'un écoulement granulaire avec un frottement de Coulomb constant.

1.1 Géométrie et grandeurs du problème

On considère un tas granulaire sec placé initialement sur une pente d'angle θ, reliée à un fond plat horizontal par un raccord. Le modèle est 1D : la variable x suit la direction de propagation et on interprète toutes les grandeurs comme étant par unité de largeur. La topographie est notée $z_b(x)$, l'épaisseur de la couche $h(x,t)$ et sa vitesse moyenne $u(x,t)$. La hauteur de chute H désigne la différence de niveau entre la zone de départ et le fond plat dans les campagnes paramétriques.

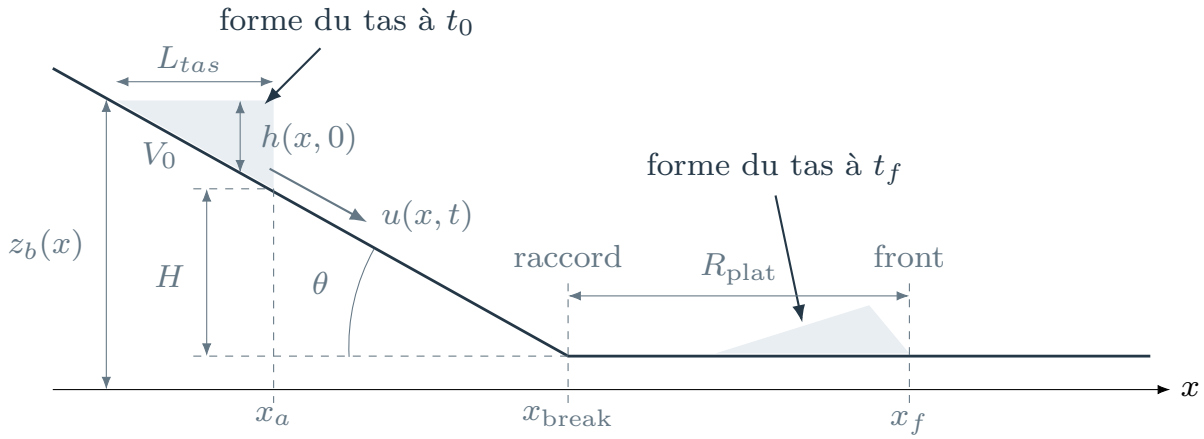


Figure 1.1 – Géométrie pour le glissement granulaire sec. La topographie $z_b(x)$ est constituée d'une pente d'angle θ qui est reliée à un fond plat au niveau du point x_{break}. La zone en bleu clair représente le tas initial, de volume V_0 par unité de largeur et de hauteur $h(x,0)$ et de largeur L_{tas}. Au cours du mouvement, le tas est caractérisé par une vitesse moyenne $u(x,t)$. À l'instant final t_f, le tas forme un dépôt sur le fond plat, qui définit la hauteur $h(x,t)$ et la position du front x_f. La grandeur H est une des grandeurs géométriques variées dans les campagnes. Le runout sur le plateau est mesuré entre le raccord et le front : $R_{\text{plat}} = \max(0, x_f - x_{\text{break}})$. Cette figure fixe les notations utilisées dans tout le rapport.

1.2 Approximation couche mince et équations de Saint-Venant

Dans le cadre de notre étude, la longueur caractéristique suivant la pente est supposée grande devant l'épaisseur de la couche, soit $h \ll L$. Les changements verticaux rapides sont alors changés par une moyenne sur l'épaisseur. Le modèle utilisé ici ne résout pas le profil de vitesse grain par grain : u est une vitesse moyenne et là on utilisera une pression dite hydrostatique. On peut faire

cette approximation car ici on cherche la progression globale et le dépôt à l'échelle du tas, plutôt que la structure locale du cisaillement [4, 6].

Équations de Saint-Venant

On reprend ici la forme classique des équations de Saint-Venant [6]. La géométrie est décrite par l'altitude du fond $z_b(x)$, l'épaisseur de la couche $h(x,t)$ et l'altitude de la surface libre :

$$\eta(x,t) = z_b(x) + h(x,t). \tag{1.1}$$

L'ensemble de ces notations est résumé dans le schéma ci-dessous (voir Figure 1.2).

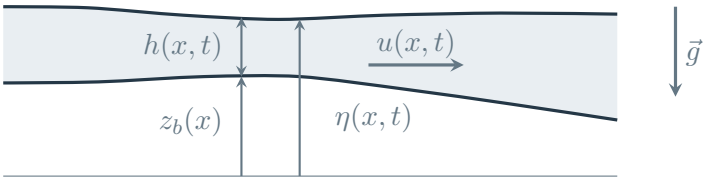


Figure 1.2 – Grandeurs utilisées dans les équations de Saint-Venant. La topographie est donnée par $z_b(x)$ et la surface libre par $\eta(x,t) = z_b(x) + h(x,t)$. L'épaisseur verticale de la couche est notée $h(x,t)$ et $u(x,t)$ représente la vitesse horizontale moyenne dans l'épaisseur. La pesanteur $\vec{g}$ est verticale.

Sous les hypothèses de couche mince présentées précédemment (voir Section 1.2), la conservation de la masse et de la quantité de mouvement s'écrivent :

$$\frac{\partial h}{\partial t} + \frac{\partial (hu)}{\partial x} = 0, \tag{1.2}$$

$$\frac{\partial (hu)}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x}\left(hu^2 + \frac{1}{2}gh^2\right) = -gh\,\frac{\partial z_b}{\partial x} - \frac{\tau_p}{\rho} + hF_x. \tag{1.3}$$

La première équation est l'équation de conservation de la matière. La deuxième représente le bilan de quantité de mouvement : elle combine le transport lié à la vitesse, l'impact venant de la pression hydrostatique et le terme lié à la pente du fond, le frottement pariétal et les forces volumiques.

Table 1.1 – Rôle des différents termes des équations de Saint-Venant.

Terme	Interprétation
$\frac{\partial h}{\partial t}$	Variation locale de l'épaisseur de la couche.
$\frac{\partial (hu)}{\partial x}$	Divergence du débit par unité de largeur ; ce terme transporte la masse.
$\frac{\partial (hu)}{\partial t}$	Variation locale de la quantité de mouvement.
$\frac{\partial (hu^2)}{\partial x}$	Transport de quantité de mouvement par l'écoulement.
$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{gh^2}{2}\right)$	Effet du gradient de pression hydrostatique dans la couche.
$-gh\,\frac{\partial z_b}{\partial x}$	Composante de la pesanteur liée à la pente du fond, qui accélère ou ralentit l'écoulement.
$-\frac{\tau_p}{\rho}$	Frottement pariétal exercé par le fond sur l'écoulement ; il s'oppose au mouvement.
$h\,F_x$	Force volumique suivant la direction x (par exemple force de Coriolis).

Cette écriture constitue le système de base des équations de Saint-Venant. Dans le cas granulaire étudié ici, on modifie la résistance exercée par le fond en fonction de nos hypothèses. La forme effectivement utilisée dans les simulations est introduite dans la section suivante.

1.3 Frottement de Coulomb et grandeurs étudiées

Dans un premier temps, on considère le cas le plus simple d'un écoulement granulaire sec avec un frottement basal de Coulomb constant [4]. Il n'y a pas ici de force volumique, donc $F_x = 0$, et la contrainte pariétale est prise proportionnelle à la pression exercée par la couche sur le fond :

$$\frac{\tau_p}{\rho} = gh\,\mu_c\,\mathrm{sgn}(u), \qquad \mu_c = \tan\delta_c, \tag{1.4}$$

où δ_c représente l'angle de frottement basal. Les équations précédentes de Saint-Venant deviennent alors :

$$\boxed{\begin{aligned} &\frac{\partial h}{\partial t} + \frac{\partial (hu)}{\partial x} = 0, \\ &\frac{\partial (hu)}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x}\left(hu^2 + \frac{1}{2}gh^2\right) = -gh\frac{\partial z_b}{\partial x} - gh\,\mu_c\,\mathrm{sgn}(u). \end{aligned}} \tag{1.5}$$

La résistance au mouvement dépend alors seulement du poids de la couche et du coefficient μ_c fixé pour toute la simulation. On le prendra ainsi dans la suite comme une valeur de base pour isoler l'impact de la géométrie, du volume ou du frottement. Par contre, cela ne tient compte ni de la vitesse ni de l'épaisseur dans la valeur de μ. On retrouve cette discussion avec Poulain et al. [1], qui rappellent qu'un frottement de Coulomb constant ne permet pas d'accéder à certains régimes granulaires stationnaires. Une loi de frottement plus complète sera introduite au chapitre 3.

Grandeurs utilisées pour analyser les simulations

Le volume initial de matériau par unité de largeur est défini par

$$V_0 = \int_\Omega h(x,0)\,\mathrm{d}x. \tag{1.6}$$

La position du front $x_f(t)$ correspond à l'extrémité aval de la couche granulaire. Sa détection numérique repose sur un faible seuil d'épaisseur, précisé dans la partie numérique.

Le runout sur le plateau est mesuré par rapport au raccord pente–plateau :

$$R_{\mathrm{plat}} = x_f(t_f) - x_{\mathrm{break}}. \tag{1.7}$$

On suit également la fraction de matériau présente sur le plateau au temps final,

$$f_{\mathrm{plat}} = \frac{1}{V_0}\int_{x_{\mathrm{break}}}^{x_{\mathrm{aval}}} h(x,t_f)\,\mathrm{d}x. \tag{1.8}$$

Ces grandeurs arrivent en complément de la mesure du runout et aident à distinguer la position du front du mouvement global de l'ensemble du matériau.

2 Mise en œuvre numérique et vérification du modèle

Dans le chapitre précédent, on a défini le modèle physique utilisé dans ce travail. Il reste maintenant à vérifier que les choix numériques ne modifient pas la dynamique étudiée. Le modèle de Coulomb constant est utilisé dans ce chapitre afin de séparer autant que possible les effets numériques de ceux liés à la rhéologie.

2.1 Mise en œuvre et configuration numérique

Les simulations sont réalisées avec le logiciel libre Basilisk [7]. Le programme permet de modifier le solveur, la géométrie du raccord pente–plateau et la loi de frottement. Les calculs principaux utilisent le solveur `saint-venant.h`. Le solveur `layered/hydro.h` à une couche est également comparé au solveur principal dans ce chapitre, tandis que la sensibilité au raccord pente–plateau est présentée en annexe B. La loi de Pouliquen–Forterre sera introduite au chapitre 3.

Les calculs sont adimensionnés en choisissant $L_{\mathrm{ref}} = 1\,\mathrm{m}$ et

$$T_{\mathrm{ref}} = \sqrt{\frac{L_{\mathrm{ref}}}{g}}, \qquad G = g\frac{T_{\mathrm{ref}}^2}{L_{\mathrm{ref}}} = 1. \tag{2.1}$$

Avec ce choix, les longueurs conservent les mêmes valeurs numériques que lorsqu'elles sont exprimées en mètres.

La géométrie reprend celle du chapitre 1. Une pente d'angle θ est suivie d'un plateau horizontal et la position du raccord est donnée par

$$x_{\mathrm{break}} = \frac{H}{\tan\theta}. \tag{2.2}$$

Pour la géométrie principale, le raccord est abrupt et la topographie s'écrit

$$z_b(x) = \begin{cases} -\tan\theta\, x, & x < x_{\mathrm{break}}, \\ -\tan\theta\, x_{\mathrm{break}}, & x \geq x_{\mathrm{break}}. \end{cases} \tag{2.3}$$

Le tas est initialement au repos sur la pente. Sa position aval est x_a, sa hauteur initiale h_{tas} et sa longueur horizontale

$$L_{\mathrm{tas}} = \frac{h_{\mathrm{tas}}}{\tan\theta}. \tag{2.4}$$

En notant $z_{\mathrm{surf},0} = z_b(x_a) + h_{\mathrm{tas}}$, l'épaisseur initiale est définie par

$$h(x,0) = \begin{cases} \max(z_{\mathrm{surf},0} - z_b(x),\, 0)\,, & x_a - L_{\mathrm{tas}} \leq x \leq x_a, \\ 0, & \text{ailleurs}, \end{cases} \qquad u(x,0) = 0. \tag{2.5}$$

Pour les vérifications de ce chapitre, on utilise

$$\theta = 35^\circ, \qquad H = 0.25, \qquad x_a = 0, \qquad h_{\text{tas}} = 0.10, \tag{2.6}$$

soit $L_{\text{tas}} \simeq 0.143$.

Dans Basilisk, le domaine est découpé en cellules et la topographie est directement fournie au solveur par $z_b(x)$. Le frottement de Coulomb est appliqué séparément : pendant un pas de temps, la diminution de vitesse vaut

$$\Delta u_f = G\,\mu_c\,\Delta t. \tag{2.7}$$

Lorsque $|u| \leq \Delta u_f$, la vitesse est remise à zéro pour éviter un changement de signe artificiel. Le pas de temps est optimisé par le solveur suivant une condition de type CFL ; la valeur `DT` mise dans le programme constitue uniquement une borne maximale. Enfin, le front est repéré comme la position aval pour laquelle $h > h_{\text{front}}$, avec $h_{\text{front}} = 10^{-3}$.

La discrétisation est d'ordre 1, ce qui peut amener une petite diffusion numérique proche du front et à l'arrêt du tas. Les pentes d'ordre 1 et 2 utilisées ensuite servent donc seulement de point de repères pour l'étude de convergence. La recherche de schémas d'ordre supérieur est complexe et fait partie des sujets de recherche actuels.

2.2 Vérifications numériques

Convergence en maillage

La première vérification concerne la convergence en maillage. Les erreurs sur l'épaisseur h sont calculées à $t = 2$ par rapport au maillage le plus fin, pris comme référence avec $N = 65536$. Les simulations utilisent ici le solveur `saint-venant.h`. Comme le montre la figure 2.1, les normes L^1, L^2 et L^∞ diminuent régulièrement avec le raffinement et donnent un comportement globalement proche de l'ordre 1. Une résolution $N = 2048$ fournit ensuite un bon compromis entre précision et temps de calcul.

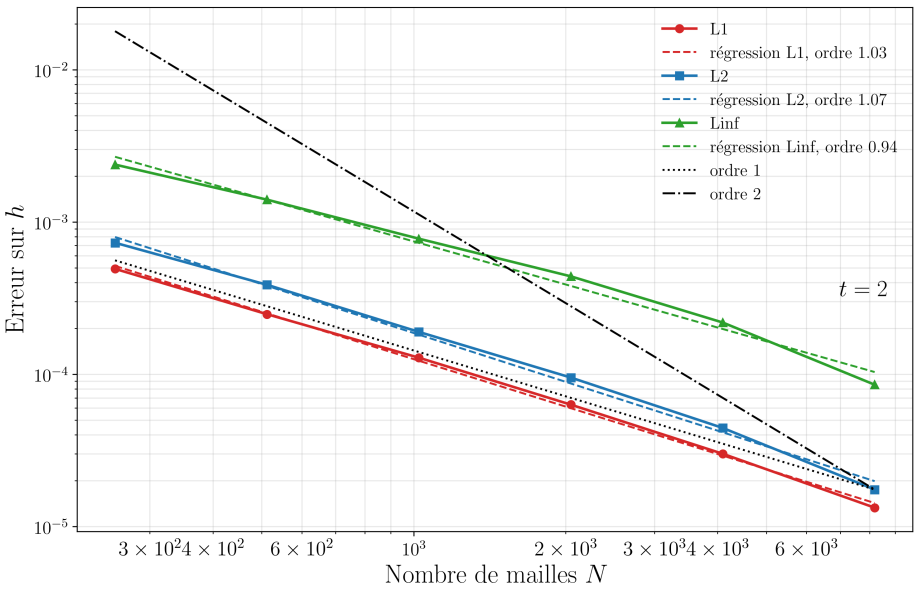


Figure 2.1 – Convergence en maillage de l'épaisseur h à $t = 2$. Les erreurs L^1, L^2 et L^∞ sont calculées en comparant chaque maillage à la simulation de référence. Les traits pointillés de couleur correspondent aux régressions. Les traits continus noirs d'ordre 1 et 2 sont donnés comme indications. La diminution des erreurs suit une convergence globalement proche de l'ordre 1.

La convergence de la position du front est vérifiée de la même manière. La figure 2.2 montre une diminution régulière de l'erreur et une pente ajustée proche de 0.99.

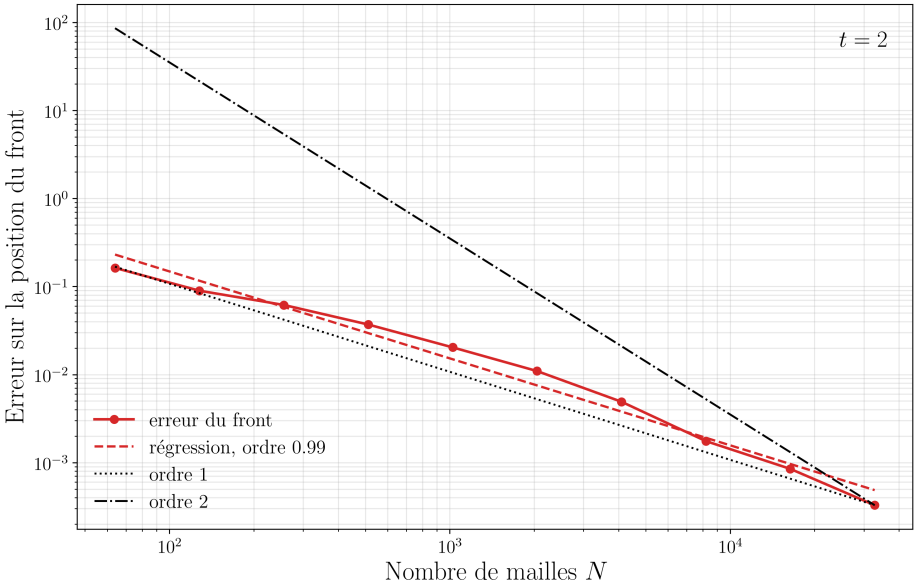


Figure 2.2 – Convergence de la position du front x_f à $t = 2$. L'erreur représente l'écart entre la position relevée pour chaque résolution et celle du maillage de référence choisie. La droite rouge en pointillés montre la régression alors que les droites noires d'ordre 1 et 2 servent de repères. La pente ajustée est d'environ 0.99.

Une analyse plus détaillée en découpant le domaine en plusieurs zones montre que la convergence n'est pas uniforme spatialement. L'ordre local varie selon la position dans le tas et les erreurs absolues les plus importantes apparaissent notamment au voisinage du front (voir l'annexe A).

Conservation du volume

La conservation du volume a également été contrôlée pendant toute la simulation. Le volume par unité de largeur reste constant à la précision numérique près, ce qui permet d'écarter une perte de masse comme origine des différences observées (figure 2.3).

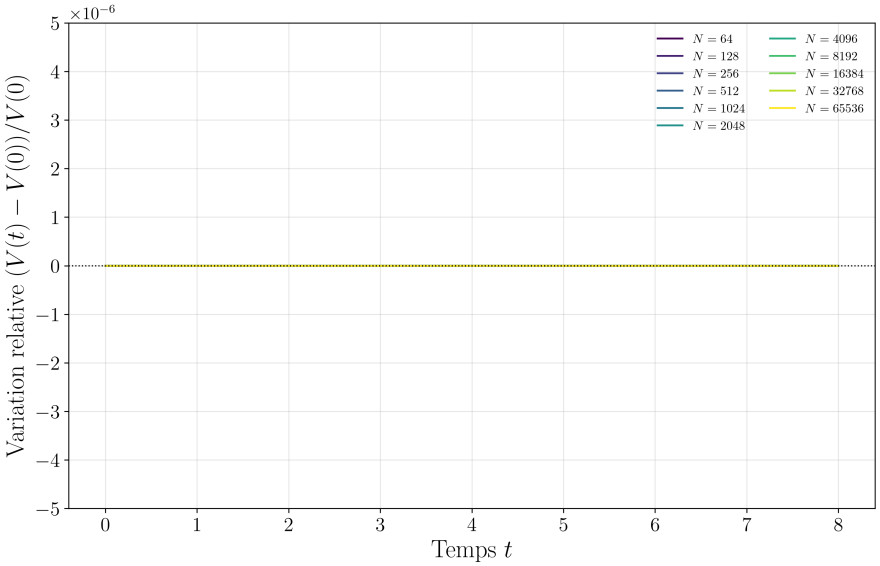


Figure 2.3 – Conservation du volume au cours de la simulation. La variation relative $\big(V(t) - V(0)\big)/V(0)$ reste négligeable pour tous les maillages, ce qui confirme la conservation de la masse.

La sensibilité au pas de temps et à la représentation du raccord pente–plateau a également été vérifiée. Ces tests montrent peu d'influence sur la propagation globale et sont détaillés en annexe B.

Comparaison des solveurs

Le même cas est ensuite calculé avec `saint-venant.h` et `layered/hydro.h` à une couche. Les paramètres physiques, la résolution, la borne sur le pas de temps et la topographie sont identiques.

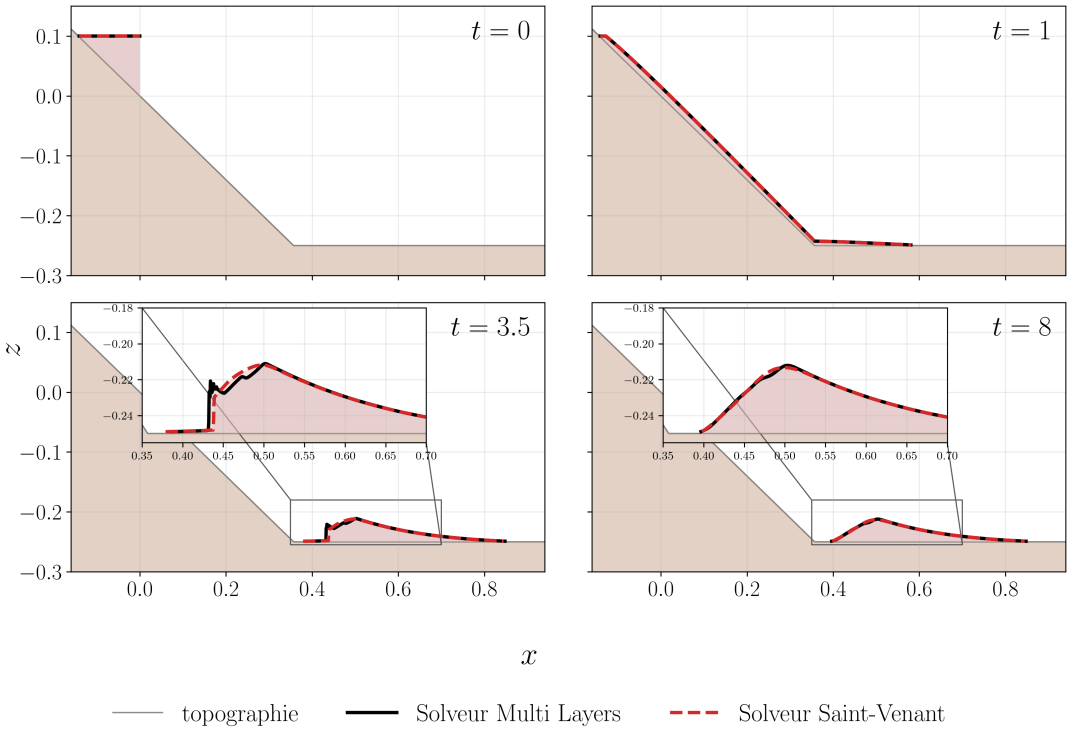


Figure 2.4 – Comparaison des solveurs `saint-venant.h` et `layered/hydro.h` à une couche. Les profils sont représentés aux instants $t = 0$, 1, 3.5 et 8. Les différences restent majoritairement locales et dans les états transitoires. À $t = 8$, les deux solveurs ont des profils et une position du front très proches.

En comparant le choix du solveur, on s'aperçoit que ça ne modifie pas la propagation complète dans le cas étudié. Le solveur de Saint-Venant est donc retenu pour la suite afin de rester cohérent avec les équations exposées au chapitre 1. La configuration de référence utilise finalement $DT_{\max} = 10^{-4}$, un raccord abrupt et $N = 2048$.

2.3 Comportement du modèle à frottement constant

Le modèle est ensuite utilisé pour observer la chute du tas avec un frottement de Coulomb constant. Trois valeurs sont comparées avec la même géométrie et les mêmes paramètres numériques : $\mu_c = 0.49$, 0.58 et 0.67.

Une valeur réduite de μ_c permet au matériau de conserver durablement son inertie et de parcourir une distance supérieure ; a contrario, une valeur relativement élevée ralentit rapidement l'écoulement.

La différence entre les figures 2.5 et 2.6 expose qu'un frottement constant permet d'obtenir les principales phases du mouvement. À l'inverse, μ_c est utilisé du départ jusqu'à la fin de la simulation. Cette limite motive l'introduction d'une loi de frottement variable au chapitre suivant.

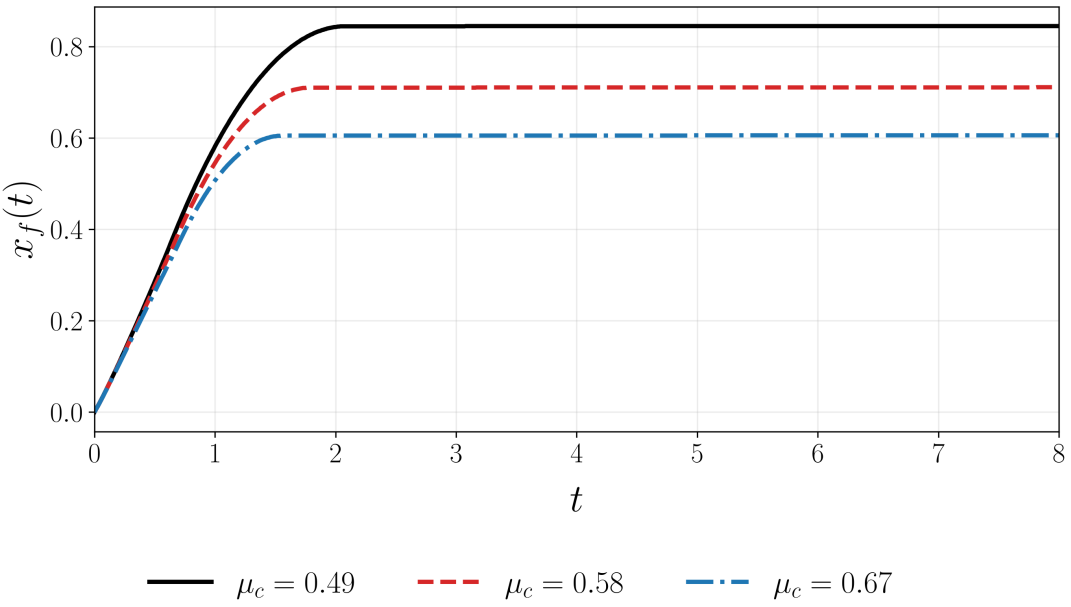


Figure 2.5 – Influence du coefficient de frottement constant sur la position du front. Évolution de $x_f(t)$ pour $\mu_c = 0.49$, 0.58 et 0.67. Lorsque le frottement augmente, le front avance moins loin et se stoppe plus tôt ainsi La distance finale va aller d'environ 0.84 pour le μ_c le plus faible à environ 0.61 pour le plus élevé.

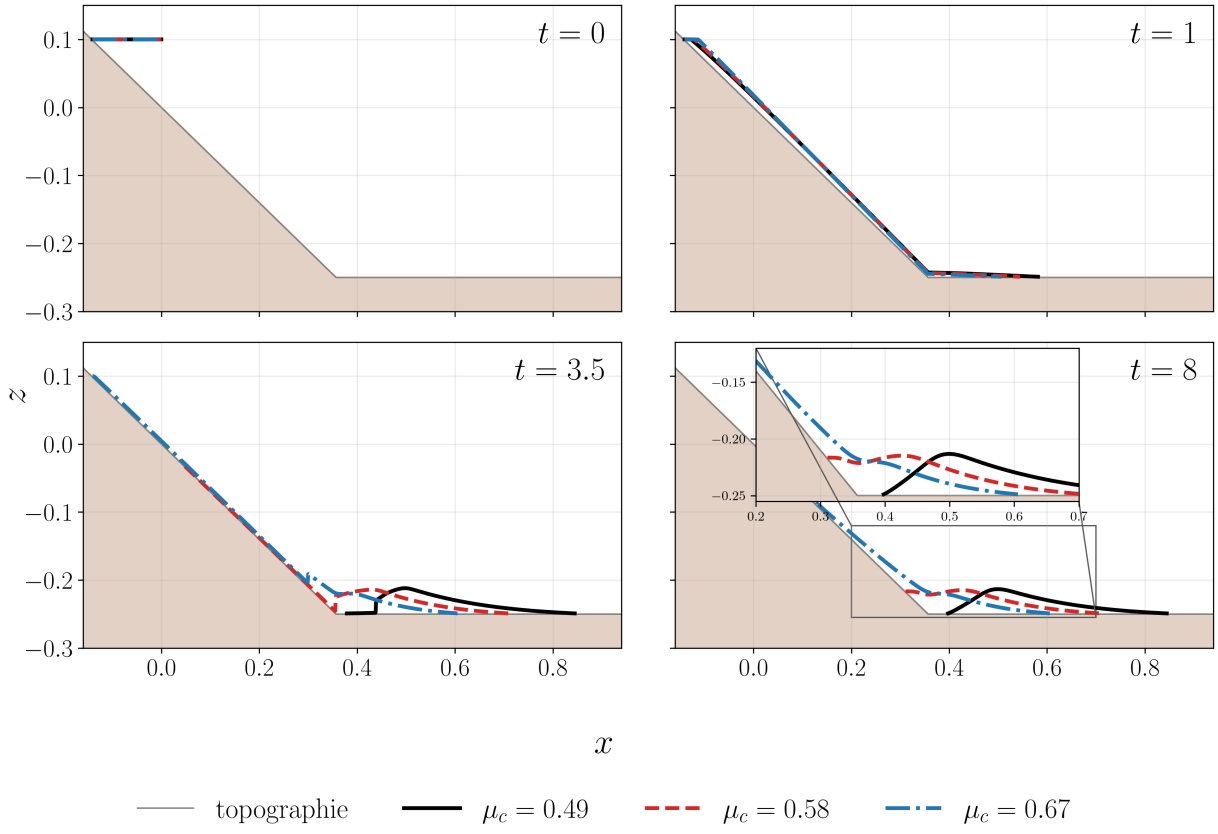


Figure 2.6 – Influence du coefficient de frottement constant sur l'évolution du tas. Les profils sont comparés aux instants $t = 0$, 1, 3.5 et 8 pour $\mu_c = 0.49$, 0.58 et 0.67. Les différences restent faibles au début du mouvement puis deviennent plus marquées lors du passage sur le plateau. À $t = 8$, le frottement le plus faible amène le résidu le plus étalé, alors que le frottement le plus élevé produit un dépôt pratiquement collé au raccord.

3 Du frottement constant à une rhéologie variable

Le modèle à frottement constant présenté dans les chapitres précédents permet de retrouver une bonne dynamique de glissement, mais il repose sur une seule valeur de μ_c pendant toute la simulation. Cette hypothèse ne permet pas encore de visualiser correctement les différentes phases du mouvement, de l'instant initial du lâcher du tas jusqu'à l'arrêt du mouvement. Ce chapitre amène une loi dans laquelle le coefficient de frottement change avec l'état local de l'écoulement, puis va confronter les résultats au cas de référence ainsi qu'aux données HYSEA et SHALTOP publiées par Poulain et al.

3.1 Du frottement constant à une loi moyennée $\mu(h, \mathrm{Fr})$

Limites du frottement constant

On a vu qu'un frottement constant permet déjà de reproduire qualitativement la chute du tas. Malgré tout, une modification de frottement agit rapidement sur le mouvement général : un μ_c faible accroît la distance couverte et à l'inverse une valeur plus grande stoppe plus vite le matériau [1].

Dans un vrai écoulement granulaire, le frottement ne dépend généralement pas seulement des propriétés des grains. Les expériences sur plans inclinés ont montré notamment qu'une couche peut rester statique pour différentes épaisseurs, puis commencer à s'écouler à partir d'un seuil et enfin s'arrêter en laissant une petite épaisseur derrière elle [3, 5].

Il y a donc une plus grande problématique que de juste trouver une meilleure valeur constante de μ_c. Il faut permettre au frottement d'évoluer avec l'état local de l'écoulement, en prenant en compte son épaisseur et sa vitesse.

De la rhéologie locale $\mu(I)$ à une loi moyennée $\mu(h, \mathrm{Fr})$

Dans une description locale d'un écoulement granulaire, l'état du matériau peut être caractérisé par le nombre inertiel

$$I = \frac{d\,\dot{\gamma}}{\sqrt{p/\rho_s}}, \tag{3.1}$$

où d est le diamètre des grains, $\dot{\gamma}$ le taux de cisaillement, p la pression et ρ_s la masse volumique des grains. La rhéologie locale relie alors le rapport des contraintes au nombre inertiel [3, 8] :

$$\frac{\tau}{p} = \mu(I), \qquad \mu(I) = \mu_1 + \frac{\mu_2 - \mu_1}{1 + I_0/I}. \tag{3.2}$$

Pour un écoulement uniforme sur une pente d'angle θ, l'équilibre donne

$$\frac{\tau}{p} = \tan\theta = \mu(I). \tag{3.3}$$

En supposant une fraction solide ϕ constante et une coordonnée z normale au fond, la pression peut s'écrire

$$p(z) = \rho_s \phi g \cos\theta\,(h - z). \tag{3.4}$$

Le nombre inertiel est alors constant dans l'épaisseur et l'intégration du cisaillement conduit à un profil de Bagnold,

$$u(z) = \frac{2I}{3d}\sqrt{\phi g \cos\theta}\left[h^{3/2} - (h-z)^{3/2}\right]. \tag{3.5}$$

La vitesse moyenne s'écrit alors :

$$\overline{u} = \frac{2I}{5d}\sqrt{\phi g \cos\theta}\, h^{3/2}, \qquad \mathrm{Fr} = \frac{\overline{u}}{\sqrt{gh\cos\theta}}. \tag{3.6}$$

On obtient donc simplement

$$\mathrm{Fr} \propto I\frac{h}{d}, \qquad I \propto \frac{d}{h}\mathrm{Fr}. \tag{3.7}$$

Après moyennage sur l'épaisseur, une rhéologie de type $\mu(I)$ fait donc naturellement intervenir l'épaisseur h et le nombre de Froude dans le frottement effectif. On passe ainsi d'une description locale à une loi de type $\mu(h, \mathrm{Fr})$ [9]. Ce raisonnement permet surtout de comprendre l'origine de cette dépendance ; il ne constitue pas une démonstration complète de la loi utilisée dans la suite.

3.2 Loi de Pouliquen–Forterre et traitement de l'arrêt

Loi de Pouliquen–Forterre

La loi de Pouliquen–Forterre vient d'expériences d'écoulements granulaires sur plans rugueux [5]. Elle relie le frottement effectif à l'épaisseur h et à la vitesse de la couche à travers le nombre de Froude et distingue trois régimes.

Les paramètres utilisés dans un premier temps sont donnés dans le tableau 3.1 et proviennent de Poulain et al. [1]. On utilise ici les angles non ajustés δ_i, avec $\mu_i = \tan\delta_i$. Les angles ajustés seront introduits plus loin pour la comparaison au cas expérimental de référence.

Table 3.1 – Paramètres utilisés pour la loi de Pouliquen–Forterre. Le diamètre des grains est $d = 4$ mm et la longueur caractéristique $L = 1.3d = 5.2$ mm.

δ_1	δ_2	δ_3	β	d (m)	L (m)	ξ
22.1°	31.8°	23.3°	0.136	4×10^{-3}	5.2×10^{-3}	10^{-3}

La loi complète s'écrit alors : [1, 5]

$$\mu(h, \mathrm{Fr}) = \begin{cases} \mu_1 + \dfrac{\mu_2 - \mu_1}{1 + \dfrac{\beta h}{L\mathrm{Fr}}}, & \mathrm{Fr} \geq \beta, \\ \left(\dfrac{\mathrm{Fr}}{\beta}\right)^{\xi}\left[\mu_{\mathrm{stop}}(h) - \mu_{\mathrm{start}}(h)\right] + \mu_{\mathrm{start}}(h), & 0 < \mathrm{Fr} < \beta, \\ \min\left(\mu_{\mathrm{start}}(h),\, |\tan\theta - \partial_x h|\right), & \mathrm{Fr} = 0, \end{cases} \tag{3.8}$$

avec

$$\mu_{\mathrm{stop}}(h) = \mu_1 + \frac{\mu_2 - \mu_1}{1 + h/L}, \qquad \mu_{\mathrm{start}}(h) = \mu_3 + \frac{\mu_2 - \mu_1}{1 + h/L}. \tag{3.9}$$

Dans le régime intermédiaire, $\mu_{\text{stop}}(h)$ correspond à la valeur de la branche dynamique au seuil $\text{Fr} = \beta$. L'extrapolation relie donc $\mu_{\text{start}}(h)$ à $\mu_{\text{stop}}(h)$; la branche dynamique n'est pas réévaluée au nombre de Froude courant dans cet intervalle.

La figure 3.1 représente l'évolution de la loi pour plusieurs valeurs du rapport h/L.

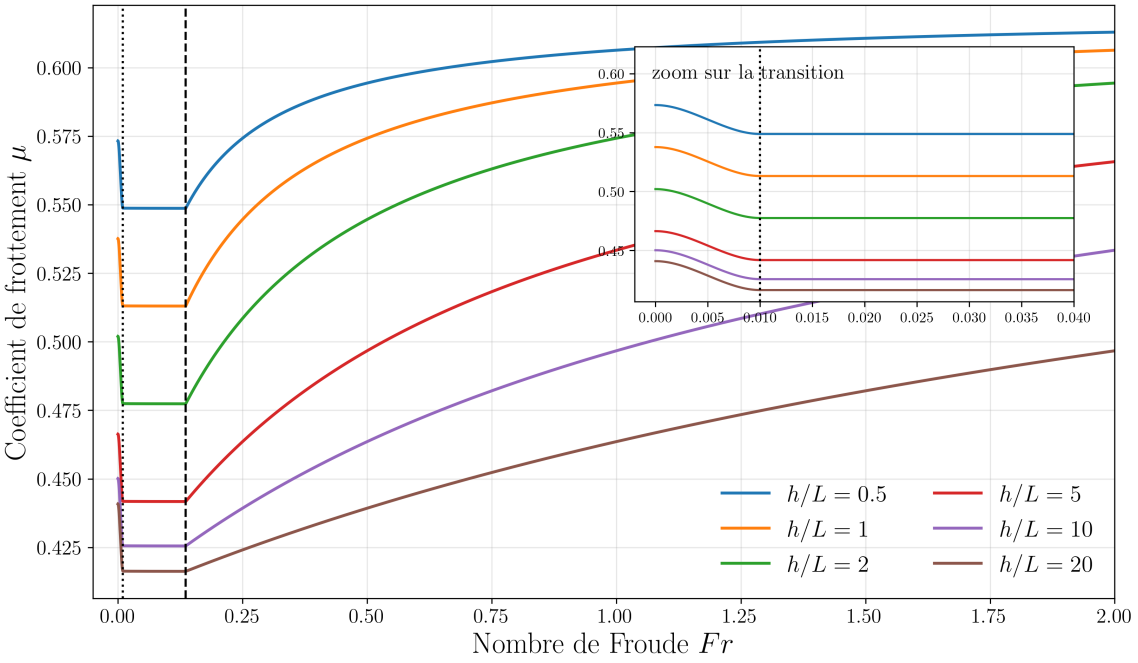


Figure 3.1 – Évolution du coefficient de frottement en fonction du nombre de Froude. La loi $\mu(h, \text{Fr})$ est représentée pour plusieurs valeurs de h/L. La ligne verticale $\text{Fr} = \beta$ marque le passage vers la branche dynamique. Le zoom montre le comportement de la loi aux faibles nombres de Froude.

La valeur du frottement dépend donc à la fois de Fr et de l'épaisseur locale. Lorsque h/L augmente, le coefficient obtenu diminue. La loi peut ainsi prendre des valeurs différentes au cours d'une même simulation, contrairement au modèle de Coulomb où μ_c est fixé dès le départ.

Faibles vitesses, arrêt et régularisation

Le régime de faible vitesse est important pour bien représenter la fin du mouvement. Lorsque Fr devient faible, la branche dynamique seule ne suffit plus et la loi introduit une transition vers un régime proche de l'arrêt.

Une régularisation est utilisée dans le programme pour $\text{Fr} < \varepsilon$, avec $\varepsilon = 10^{-2}$. Son effet reste limité à cette zone de faible Froude, visible sur le zoom de la figure 3.1, et ne modifie pratiquement pas la dynamique générale de la propagation.

Ce traitement permet surtout d'obtenir un passage plus régulier vers l'arrêt du tas. En pratique, les simulations avec ou sans régularisation restent très proches.

3.3 Comparaison entre frottement constant et variable

La loi de frottement variable peut maintenant être comparée aux différents coefficients de Coulomb étudiés au chapitre précédent. La géométrie, la condition initiale, le solveur et la résolution sont conservés afin que seule la loi de frottement soit modifiée.

La figure 3.2 compare l'évolution de la position du front pour la loi variable μ_v et pour trois coefficients constants $\mu_c = 0.49$, 0.58 et 0.67.

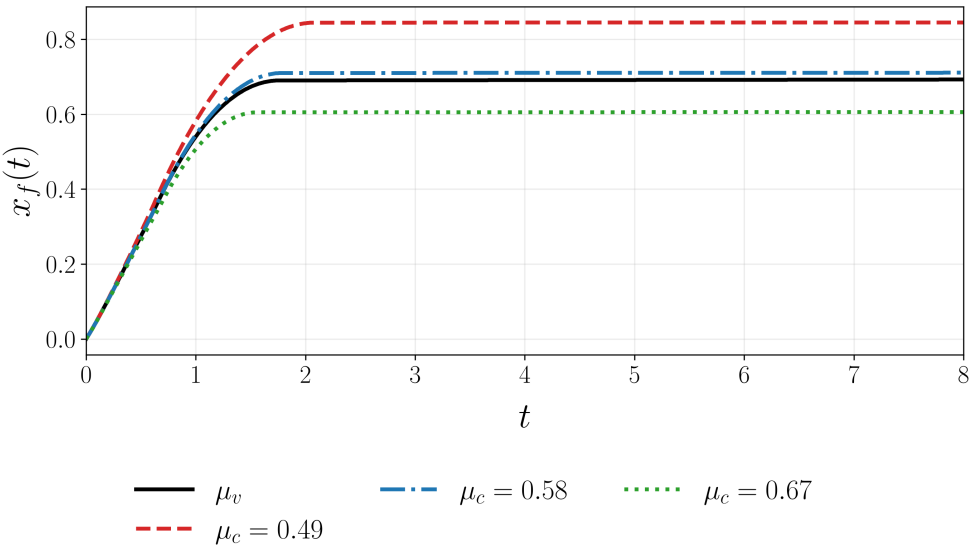


Figure 3.2 – Comparaison de la propagation obtenue avec un frottement variable et trois coefficients de Coulomb constants. Évolution de la position du front $x_f(t)$ avec la loi variable μ_v et avec $\mu_c = 0.49$, 0.58 et 0.67, tous les autres paramètres étant identiques. Pour $\mu_c = 0.49$, on obtient la plus grande distance parcourue alors qu'à l'inverse, $\mu_c = 0.67$ arrête le tas plus vite. Sur cette disposition, la loi variable présente une position finale du front relativement proche de celle obtenue avec $\mu_c = 0.58$, en gardant une dynamique légèrement différente.

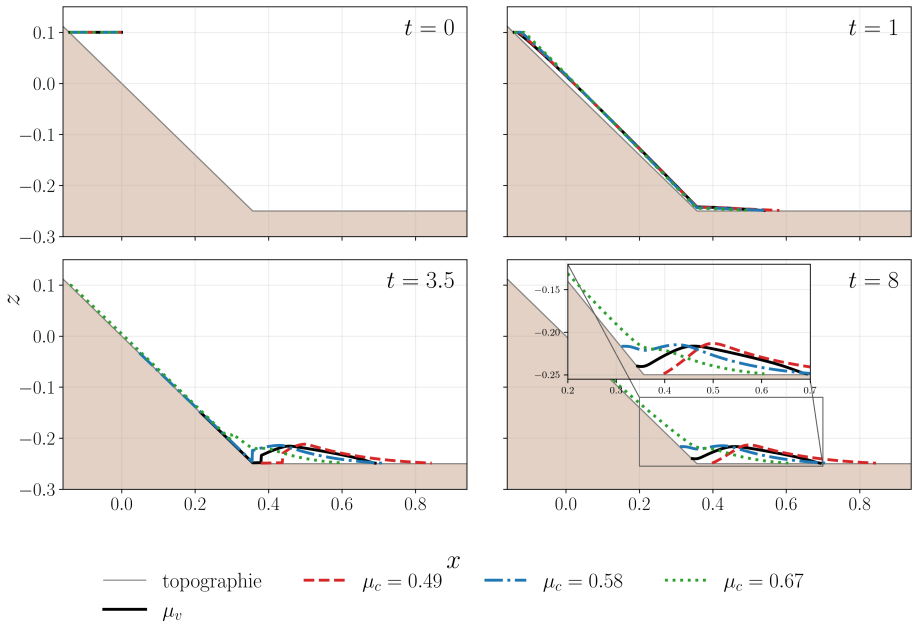


Figure 3.3 – Comparaison des profils obtenus avec la loi variable et avec trois frottements constants. Les profils sont représentés aux instants $t = 0$, 1, 3.5 et 8 pour la loi μ_v et pour $\mu_c = 0.49$, 0.58 et 0.67. Les différences sont réduites au départ et deviennent plus observables après le passage sur le fond horizontal. Au temps final, l'emplacement du front obtenu avec μ_v est similaire à celui du cas $\mu_c = 0.58$, mais la répartition du matériau dans le dépôt reste quand même différente. L'écart montre qu'une valeur constante peut approcher la dynamique globale de la loi variable sans imiter exactement son évolution locale.

Cette comparaison montre surtout qu'une valeur constante correctement choisie peut se rapprocher du comportement obtenu avec la loi variable sur une configuration donnée. Le cas $\mu_c = 0.58$ présente ici une position finale relativement proche de celle de μ_v, mais les deux évolutions ne sont quand même pas identiques durant l'ensemble de la propagation (figure 3.2).

Cet écart est exposé plus distinctement sur les profils de la figure 3.3. À l'inverse du modèle de Coulomb, où une seule valeur est imposée pendant toute la simulation, le coefficient de frottement variable évolue localement avec l'épaisseur et la vitesse de l'écoulement.

3.4 Validation sur le cas de référence

Pour valider la loi sur un cas expérimental, le code Basilisk développé pendant le stage reproduit le cas sec à 35° étudié par Poulain et al. [1]. Les profils expérimentaux et le résultat du code HYSEA non hydrostatique publiés dans l'article sont utilisés comme références externes. Le calcul réalisé ici est distinct : il repose sur le solveur hydrostatique de Saint-Venant de Basilisk et sur la loi $\mu(h, \mathrm{Fr})$ [10]. Pour cette comparaison, les angles ajustés $\delta_1 = 27.1°$, $\delta_2 = 36.8°$ et $\delta_3 = 28.3°$ sont utilisés.

La comparaison est effectuée aux mêmes instants, $t = 0$, 0.2, 0.4 et 3 s, afin d'observer à la fois la phase transitoire et le dépôt final. Les sorties du code sont remises dans les unités utilisées dans l'article.

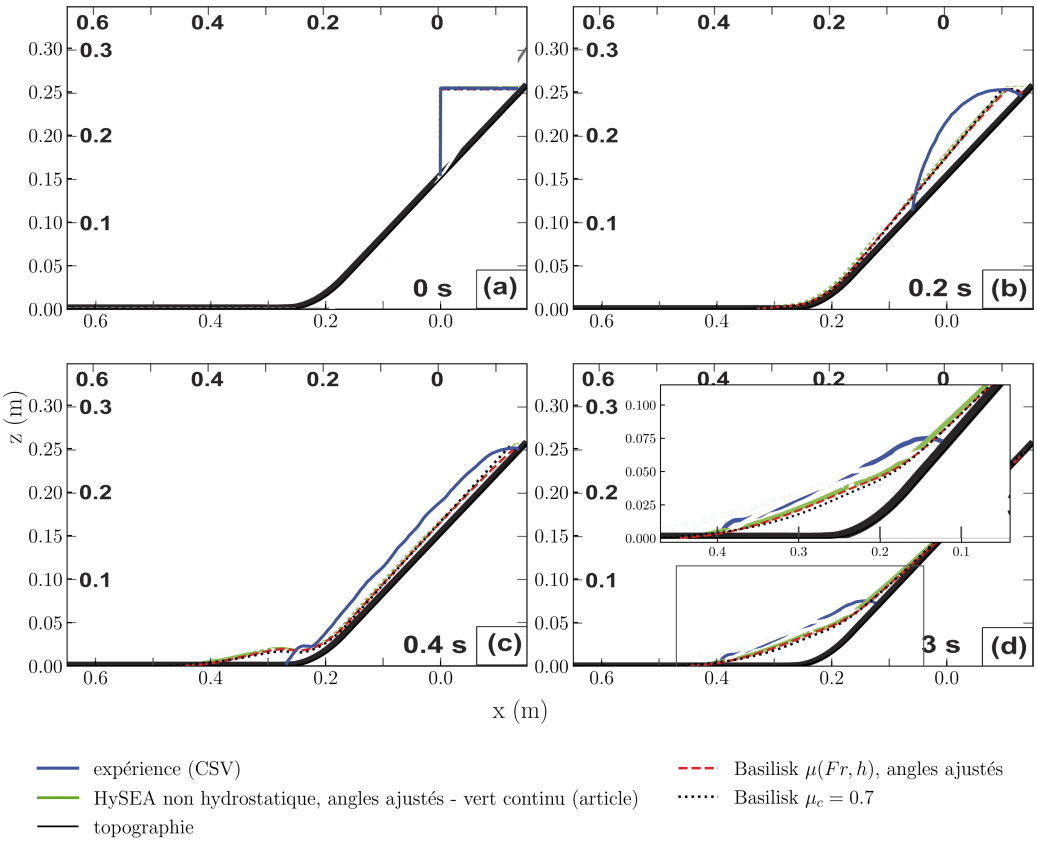


Figure 3.4 – Comparaison avec le cas sec à 35° de Poulain et al. [1]. La courbe bleue correspond à l'expérience et la verte continue au résultat du code HYSEA non hydrostatique publié dans l'article. La courbe rouge discontinue est obtenue avec le code Basilisk développé ici, la loi $\mu(h, \mathrm{Fr})$ et les angles ajustés ; la noire pointillée correspond au même cadre Basilisk avec un frottement constant $\mu_c = 0.7$. La topographie est représentée en noir continu épais. Les profils sont représentés aux instants $t = 0$, 0.2, 0.4 et 3 s. Les deux calculs faits avec Basilisk restent relativement proches du résultat HYSEA de référence et reproduisent bien l'évolution générale du tas. La loi variable et le cas $\mu_c = 0.7$ donnent des profils très similaires, même pendant la phase transitoire [10].

À $t = 0.2$ s, l'expérience présente une déformation plus importante de la partie supérieure du tas que les modèles numériques. À $t = 0.4$ s, le calcul Basilisk avec la loi $\mu(h, \mathrm{Fr})$ et le résultat HYSEA de l'article restent proches et reproduisent correctement la position générale du matériau. À $t = 3$ s, les calculs retrouvent également correctement l'extension globale du dépôt, même si des écarts restent visibles sur sa forme locale.

Le calcul HYSEA présenté dans l'article utilise une formulation non hydrostatique. Voilà la différence avec le code employé dans ce rapport : le modèle Basilisk créé ici repose sur les équations de Saint-Venant hydrostatiques. Cependant cette différence de formulation, les profils restent de manière générale proches, ce qui permet aussi de vérifier le bon fonctionnement de la mise en œuvre réalisée dans Basilisk.

On remarque en priorité que spécifiquement la loi variable et le coefficient constant $\mu_c = 0.7$ donnent des résultats similaires. Cela ne veut pas dire que les lois sont identiques. Dans le premier cas, le frottement dépend localement de h et de Fr tandis que dans le second une seule valeur est imposée pendant toute la simulation. On voit quand même qu'une valeur constante bien sélectionnée peut approcher le comportement de la loi variable sur une disposition donnée.

3.5 Comparaison avec une formulation de type SHALTOP

En plus de la comparaison avec le résultat HYSEA, une seconde formulation du problème a été programmée à partir des équations du modèle SHALTOP présentées dans Poulain et al. [1]. Les profils créés par le code SHALTOP dans l'article servent de base, tandis qu'une formulation très proche est reconstruite à l'aide de Basilisk. Le but est d'analyser l'effet d'une écriture des équations mieux adaptée à la topographie, tout en gardant le même cas de base expérimental.

Écriture suivant la topographie

Depuis le début, l'épaisseur est mesurée verticalement et les équations sont écrites dans le repère cartésien (x, z). SHALTOP part au contraire de l'hypothèse de couche mince dans la direction normale au fond [1, 11]. L'épaisseur h_n est donc mesurée suivant $\vec{n}$, comme représenté sur la figure 3.5.

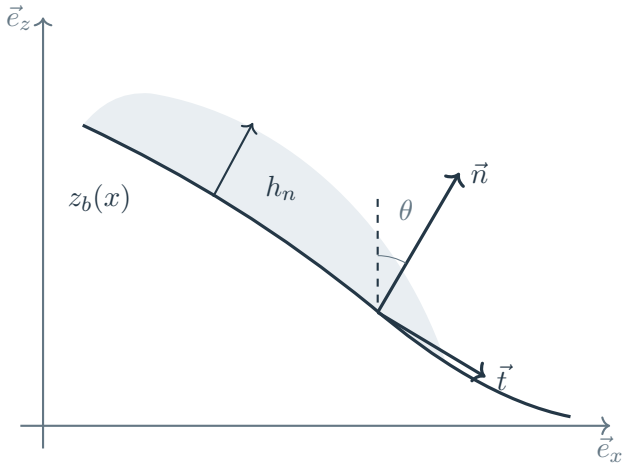


Figure 3.5 – Définition de l'épaisseur dans une formulation de type SHALTOP. L'épaisseur h_n est mesurée suivant la normale $\vec{n}$ à la topographie, tandis que la vitesse est décrite suivant la direction tangentielle $\vec{t}$. Cette définition diffère de l'écriture cartésienne utilisée dans le modèle de Saint-Venant précédent et fait apparaître des termes liés à la géométrie du fond.

En notant $z_b(x)$ la topographie, on définit c comme le cosinus de l'angle local $\theta(x)$ entre le fond et l'horizontale :

$$c = \cos\theta = \frac{1}{\sqrt{1 + (\partial_x z_b)^2}}, \tag{3.10}$$

la conservation de la masse s'écrit dans la formulation SHALTOP

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{h_n}{c}\right) + \frac{\partial}{\partial x}\left(h_n u\right) = 0. \tag{3.11}$$

La différence avec les équations précédentes ne se limite donc pas à un changement de notation. Des facteurs liés à la pente et à la courbure du fond apparaissent également dans l'équation de quantité de mouvement.

Mise en œuvre dans Basilisk

Pour évaluer cette formulation en ne changeant pas complètement de méthode numérique, une version adaptée a été écrite dans Basilisk. Ce n'est donc pas le code SHALTOP officiel : le solveur reste `saint-venant.h` alors que les grandeurs et les termes géométriques sont modifiés pour imiter l'écriture SHALTOP en 1D. Ce code de reconstruction et sa documentation sont également publiés sur la sandbox Basilisk [12].

On introduit pour cela

$$q = \frac{h_n}{c}, \qquad v = c\,u_t, \tag{3.12}$$

où u_t est la vitesse tangentielle. L'équation de masse prend alors simplement la forme conservative

$$\partial_t q + \partial_x(qv) = 0. \tag{3.13}$$

Dans le cas 1D étudié ici, les principaux termes géométriques de l'équation de vitesse peuvent être regroupés sous la forme

$$\partial_t v + v\,\partial_x v = c\,(\partial_x c)\,u_t^2 - g\,c^2\partial_x\Big(z_b + c^2 q\Big) + F_\mu, \tag{3.14}$$

avec un frottement de type Pouliquen–Forterre dans lequel la courbure du fond intervient également. La correction appliquée au frottement contient notamment

$$F_\mu \propto -g\mu c^2\left[1 + \frac{\partial_{xx} z_b\,u_t^2}{gc}\right]_+ \operatorname{sgn}(v). \tag{3.15}$$

On retrouve donc explicitement l'effet de la pente à travers c et celui de la courbure à travers $\partial_{xx} b$. Ces termes sont particulièrement importants lorsque la topographie change rapidement, comme au raccord entre la pente et le plateau [11].

Comparaison sur le cas sec à $35°$

La figure 3.6 reprend le cas sec étudié précédemment. On représente quatre résultats : l'expérience, la solution produite par le code SHALTOP et publiée par Poulain et al. [1], et aussi deux calculs réalisés durant ce stage avec Basilisk [10, 12]. Le premier reconstruit une formulation de type SHALTOP ; le second conserve l'écriture hydrostatique cartésienne de Saint-Venant et utilise la loi $\mu(h, \mathrm{Fr})$ avec les angles ajustés.

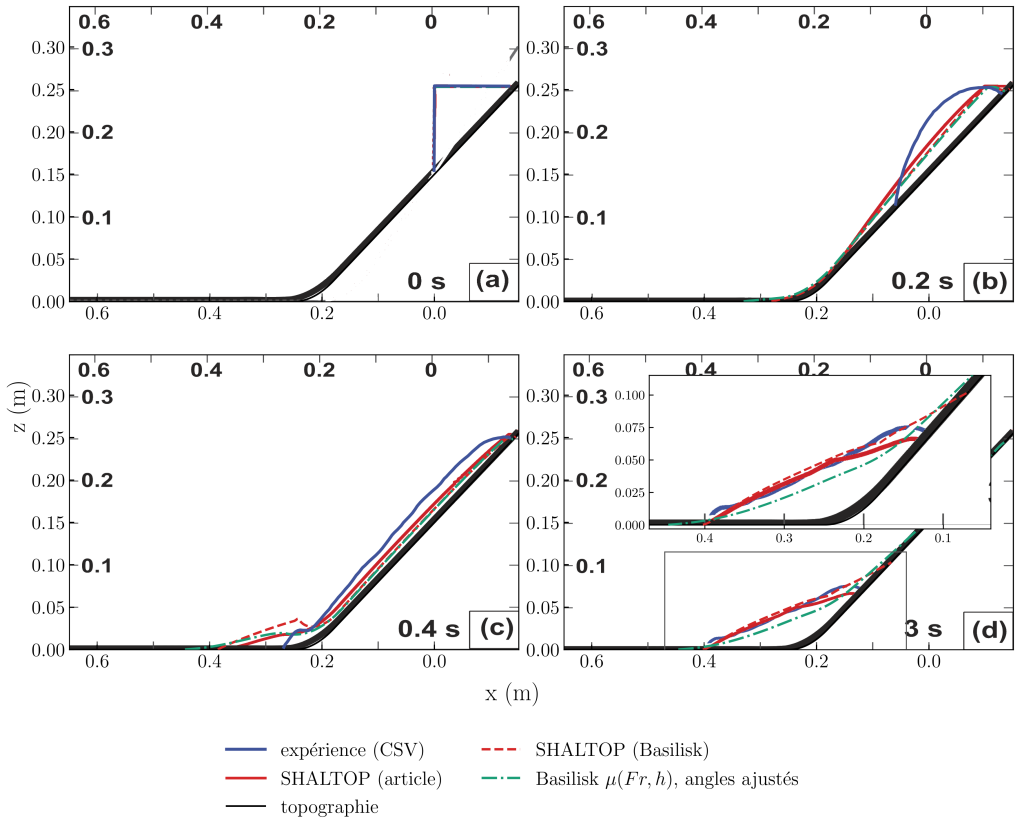


Figure 3.6 – Comparaison de la référence SHALTOP et des deux calculs Basilisk sur le cas sec à $\theta = 35°$. Les profils sont représentés à $t = 0$, 0.2, 0.4 et 3 s. La courbe bleue correspond à l'expérience, la rouge continue au calcul SHALTOP publié par Poulain et al. [1], la rouge discontinue à la formulation de type SHALTOP reconstruite dans Basilisk et la verte tiret-point au calcul Basilisk hydrostatique fondé sur les équations de Saint-Venant et la loi $\mu(h, \mathrm{Fr})$ avec les angles ajustés. La topographie est représentée en noir. Le zoom à $t = 3$ met en évidence les différences dans la zone de faible épaisseur.[12]

À $t = 0.2$ s, les trois calculs restent proches, et à partir de $t = 0.4$ s les écarts en amont du tas sont plus visibles.

La formulation de type SHALTOP reconstruite dans Basilisk reste très proche de la courbe produite par le code SHALTOP dans l'article, notamment pour la forme et la position finale du dépôt à $t = 3$ s. Le calcul Basilisk hydrostatique avec la loi $\mu(h, \mathrm{Fr})$ ajustée retrouve lui aussi correctement la position finale, avec quelques différences. Cette dernière courbe n'est pas un calcul HYSEA : elle est obtenue avec le code Basilisk développé ici. La comparaison met ainsi en évidence l'effet d'une épaisseur mesurée normalement au fond et des termes de topographie propres à SHALTOP.

La comparaison montrée ici expose surtout que la reproduction du code réalisée dans Basilisk retrouve très bien le comportement de SHALTOP de référence. On distingue aussi l'effet de la loi de frottement de celui lié à la manière dont la topographie agit dans les équations.

Bilan

La loi de Pouliquen–Forterre permet de varier le frottement avec l'état local de l'écoulement et refait bien le cas étudié. Les comparaisons avec les résultats HYSEA et SHALTOP publiés exposent aussi que la représentation de la topographie joue un rôle important dans la dynamique. La loi variable étant plus compliquée à interpréter lors d'une étude paramétrique, le chapitre suivant repart donc d'un frottement constant afin de mieux isoler l'effet de la géométrie, du volume et du frottement.

4 Étude paramétrique et lois de mobilité

La loi de Pouliquen–Forterre permet de faire varier le frottement avec l'état local de l'écoulement, mais cela rend plus difficile l'étude séparée des paramètres géométriques. Dans ce chapitre, on revient donc au modèle plus simple de Coulomb constant avec un code de type HYSEA. L'objectif est de visualiser l'effet de la pente θ, de la hauteur de chute H, du volume initial V_0 et du coefficient de frottement μ sur la mobilité du tas.

Les grandeurs géométriques sont celles définies sur la figure 1.1. On s'intéresse principalement à la position finale du front x_f, au runout sur le plateau R_{plat} et à la fraction de matériau présente sur le plateau f_{plat} (voir section 1.3).

4.1 Protocole des campagnes

On réalise trois campagnes principales avec un frottement de Coulomb constant. Elles sont résumées dans le tableau 4.1. Dans chaque cas, les paramètres non étudiés sont maintenus fixes afin de mieux mettre en avant l'effet des variables choisies.

Table 4.1 – Résumé des campagnes paramétriques. La campagne A étudie l'effet de la pente θ et de la hauteur H. La campagne B fait varier uniquement le volume initial V_0. La campagne C fait varier simultanément θ, H et le coefficient de frottement $\mu = \tan\delta_\mu$.

Campagne	Paramètres variables	Paramètres fixes	Nombre de cas
A	$\theta,\ H$	$V_0 = 0.006,\ \mu = \tan(26°)$	488
B	V_0	$\theta = 35°,\ H = 0.25,\ \mu = \tan(26°)$	39
C	$\theta,\ H,\ \delta_\mu$	$V_0 = 0.006$	7808

Pour les campagnes A et C, le tas triangulaire initial est adapté à l'angle de pente afin de conserver le même volume V_0. Sa longueur initiale est donc

$$L_{\text{tas}} = \sqrt{\frac{2V_0}{\tan\theta}}. \tag{4.1}$$

La conservation du volume est vérifiée pour toutes les campagnes. Les simulations sont seulement écartées lorsque le front atteint la frontière aval. Les 488 cas de la campagne A et les 39 cas de la campagne B sont conservés ; dans la campagne C, 302 cas sont exclus et 7506 simulations restent exploitables.

4.2 Influence de la pente, de la hauteur et du volume

Influence de la pente et de la hauteur

La campagne A fait varier θ entre 20° et 50° et H entre 0.05 et 0.40. Le volume est fixé à $V_0 = 0.006$ et le frottement à $\mu = \tan(26°)$. On compare d'abord la distance parcourue sur le plateau et la fraction de matériau qui franchit réellement le raccord.

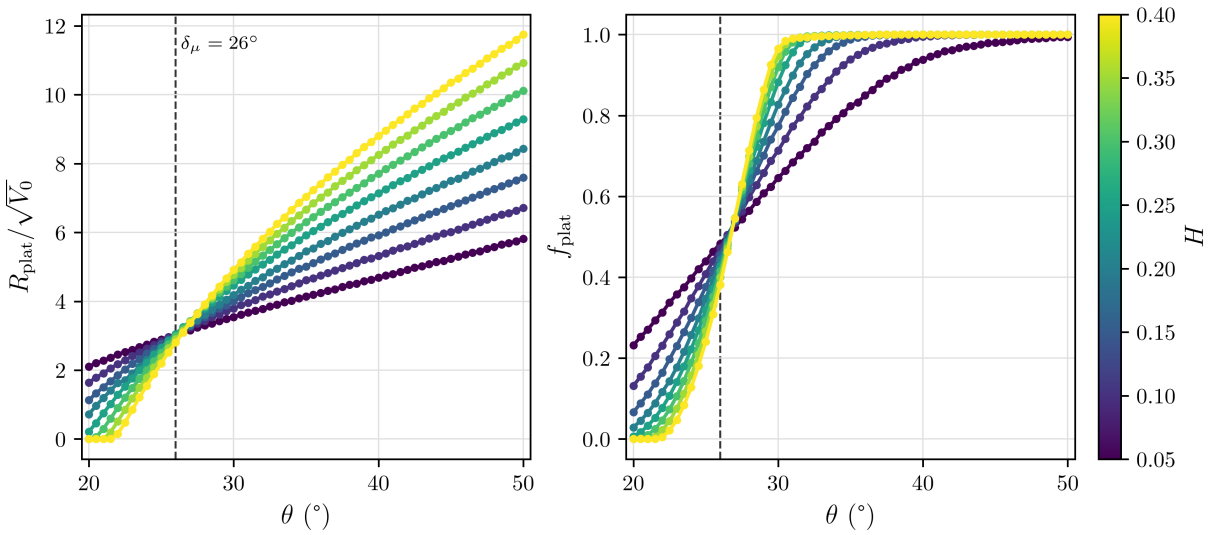


Figure 4.1 – Influence de la pente θ et de la hauteur de chute H sur la mobilité du tas. La campagne A est réalisée avec $V_0 = 0.006$ et $\mu = \tan(26°)$. À gauche, le runout sur le plateau est normalisé par $\sqrt{V_0}$. À droite, f_{plat} représente la fraction finale de matériau présente sur le plateau. Les couleurs correspondent aux différentes valeurs de H. La ligne verticale en $\theta = 26°$ indique le repère $\tan\theta = \mu$, soit $S = \tan\theta/\mu = 1$.

Les résultats montrent un changement de comportement autour de l'angle de frottement $\theta \simeq 26°$: pour les faibles angles, augmenter H réduit le runout et la quantité de matériau atteignant le plateau, tandis qu'au-delà de cette zone une hauteur plus grande augmente au contraire la mobilité. Les différentes courbes se croisent ainsi au voisinage de $\theta = 26°$.

On introduit pour lire ce comportement le rapport

$$S = \frac{\tan\theta}{\mu}. \tag{4.2}$$

Pour un bloc rigide sur une pente uniforme, $S = 1$ correspond à l'équilibre entre la pesanteur et le frottement. Le tas étudié ici est déformable, donc cette valeur ne constitue pas une frontière claire, mais elle donne un bon repère pour comprendre la transition observée.

On peut regarder la dynamique de franchissement du raccord (figure 4.2). Le temps diminue lorsque la pente augmente. Pour $H = 0.25$, il passe par exemple de 5.5 à 20° à 2.4 à 26°, puis à 1.30 à 35°. Aux fortes pentes, les différentes hauteurs donnent des temps réduits beaucoup plus proches. On a huit cas qui n'atteignent pas le plateau pendant la simulation et ils correspondent tous à de faibles angles et à des hauteurs importantes.

Ces résultats montrent donc que θ et H ne peuvent pas être interprétés séparément : l'effet d'une hauteur de chute plus grande dépend directement de la position du système par rapport au repère $S = 1$. Des indicateurs complémentaires issus de cette campagne sont présentés en annexe C.

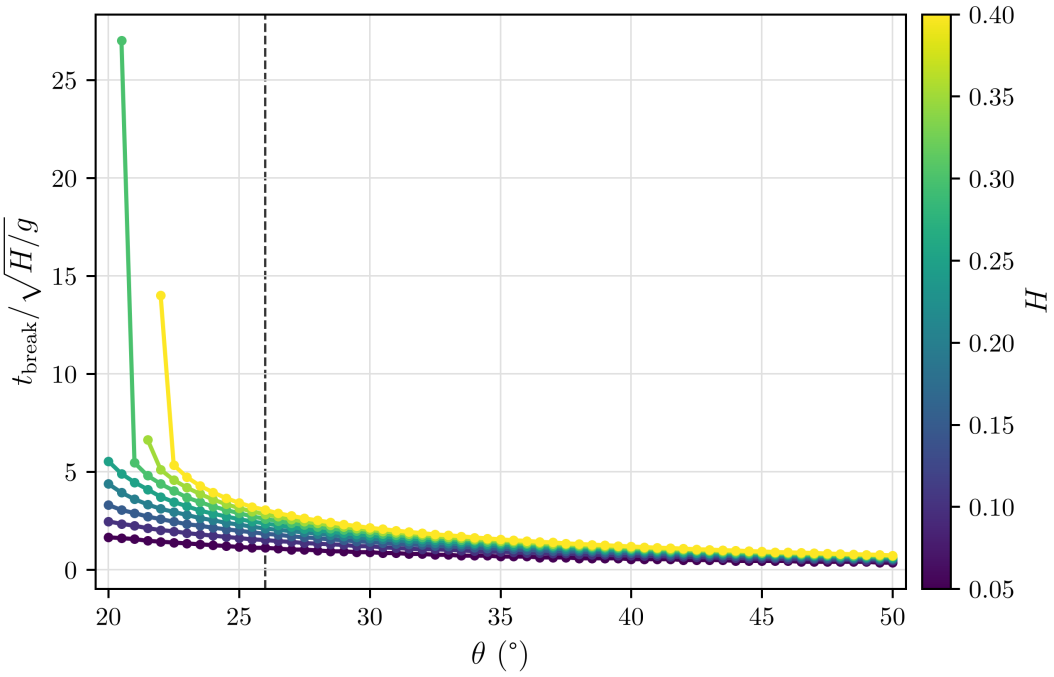


Figure 4.2 – Temps nécessaire au front pour atteindre le raccord pente–plateau. Le temps de franchissement t_{break} est normalisé par l'échelle gravitaire $\sqrt{H/g}$ et représenté en fonction de θ pour les huit valeurs de H. Seuls les cas ayant effectivement atteint le raccord pendant la durée du calcul sont représentés. La ligne verticale indique $\theta = 26°$, correspondant au repère $S = 1$.

Influence du volume initial

La campagne B isole ensuite l'effet du volume. La géométrie et le frottement sont fixés à

$$\theta = 35°, \qquad H = 0.25, \qquad \mu = \tan(26°), \tag{4.3}$$

et seuls les 39 volumes compris entre 4×10^{-4} et 10^{-1} sont modifiés.

Les simulations sont comparées au modèle minimal proposé par Brivady et al. [13]. Dans l'article, la distance finale est exprimée à partir de la longueur initiale du tas L_{tas} :

$$L = \frac{H}{\mu} + 1.753\,\frac{\tan\theta}{\mu} L_{\mathrm{tas}}. \tag{4.4}$$

Dans notre cas, le tas initial est triangulaire. Pour une largeur unitaire,

$$V_0 = \frac{1}{2} L_{\mathrm{tas}}^2 \tan\theta, \qquad \text{d'où} \qquad L_{\mathrm{tas}} = \sqrt{\frac{2V_0}{\tan\theta}}. \tag{4.5}$$

En remplaçant cette expression dans le modèle de Brivady, on obtient finalement

$$L_{\mathrm{mod}} = \frac{H}{\mu} + 1.753\,\frac{\sqrt{2\tan\theta}}{\mu}\sqrt{V_0}. \tag{4.6}$$

Dans notre géométrie, L_{mod} est comparé directement à la position finale du front x_f, les deux distances étant mesurées depuis la position initiale du tas.

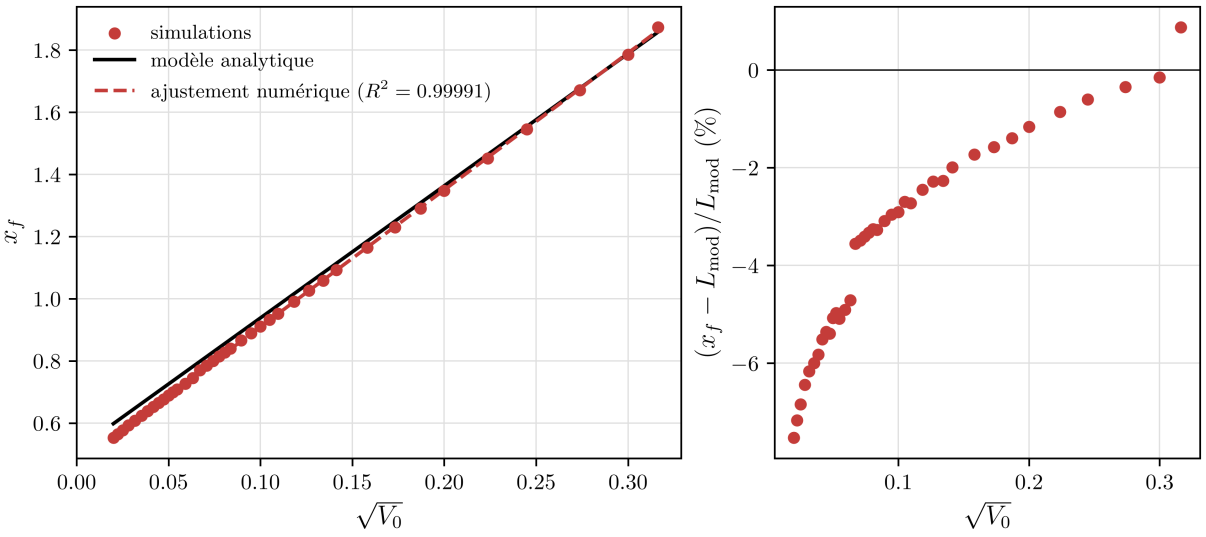


Figure 4.3 – Influence du volume initial sur la position finale du front. Les 39 simulations sont réalisées avec $\theta = 35°$, $H = 0.25$ et $\mu = \tan(26°)$. À gauche, x_f est représenté en fonction de $\sqrt{V_0}$. La ligne noire correspond au modèle analytique de l'équation (4.6) et la ligne rouge à l'ajustement des simulations. La figure de droite présente l'erreur relative entre le résultat numérique et le modèle.

La dépendance en $\sqrt{V_0}$ est très nette. La relation analytique donne

$$L_{\mathrm{mod}} = 0.513 + 4.253\sqrt{V_0}, \tag{4.7}$$

alors que l'ajustement des simulations donne

$$x_f = 0.468 + 4.408\sqrt{V_0}, \qquad R^2 = 0.9999. \tag{4.8}$$

La pente diffère en moyenne de 3.6 % de celle du modèle. L'accord est donc très bon, même si un petit décalage reste visible, surtout pour les plus faibles volumes.

4.3 Influence combinée de θ, H et μ

La campagne C étend cette comparaison à un ensemble beaucoup plus large de configurations. Le volume reste fixé à $V_0 = 0.006$, tandis que θ, H et l'angle de frottement δ_μ varient. Après filtrage, 7506 cas sont disponibles. Pour comparer au modèle analytique, on se limite ici aux 5714 simulations telles que $S > 1$.

D'après la figure 4.4, les points restent globalement proches de la diagonale. Sur les 5714 cas, on obtient $R^2 = 0.9935$ avec une erreur relative moyenne d'environ 4 %.

Lorsque S se rapproche de 1, le modèle surestime davantage la position finale. Pour $1 < S \leq 1.1$, l'erreur relative moyenne est d'environ 6 %. On observe aussi que, pour une même valeur de S, l'écart varie encore avec H. Le rapport S permet donc d'organiser une grande partie de la mobilité, mais il ne résume pas entièrement le comportement d'un tas déformable.

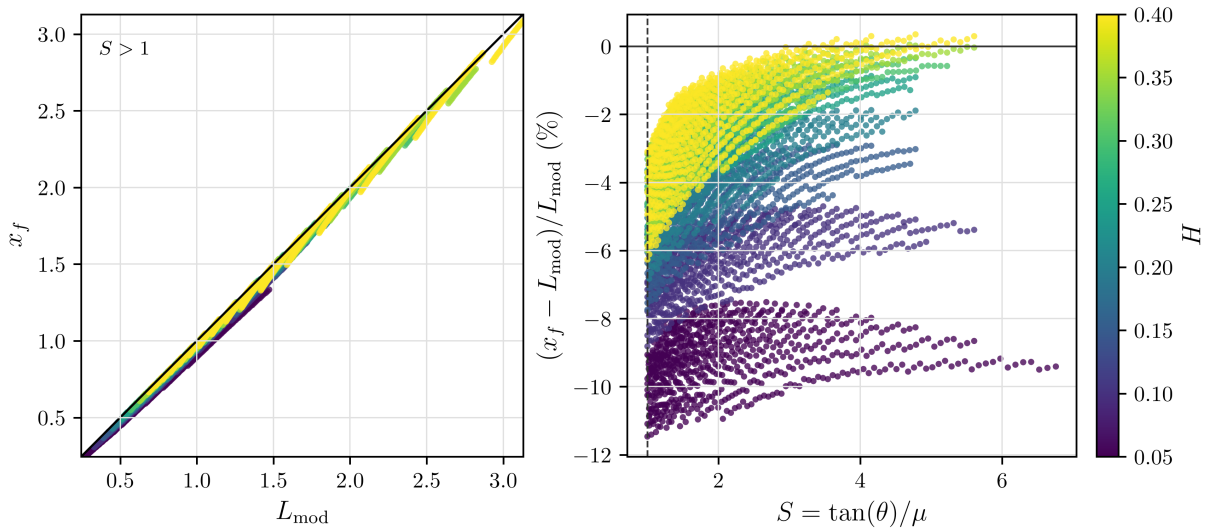


Figure 4.4 – Comparaison globale entre les simulations de la campagne C et le modèle analytique. À gauche, la position finale x_f est comparée à la prédiction L_{mod} pour les 5714 cas retenus tels que $S > 1$. La diagonale noire correspond à l'égalité entre les deux valeurs. À droite, l'erreur relative est représentée en fonction de $S = \tan\theta/\mu$; la couleur indique la hauteur H.

Une autre manière de voir cette transition consiste à regarder directement la mobilité dans le plan (θ, δ_μ).

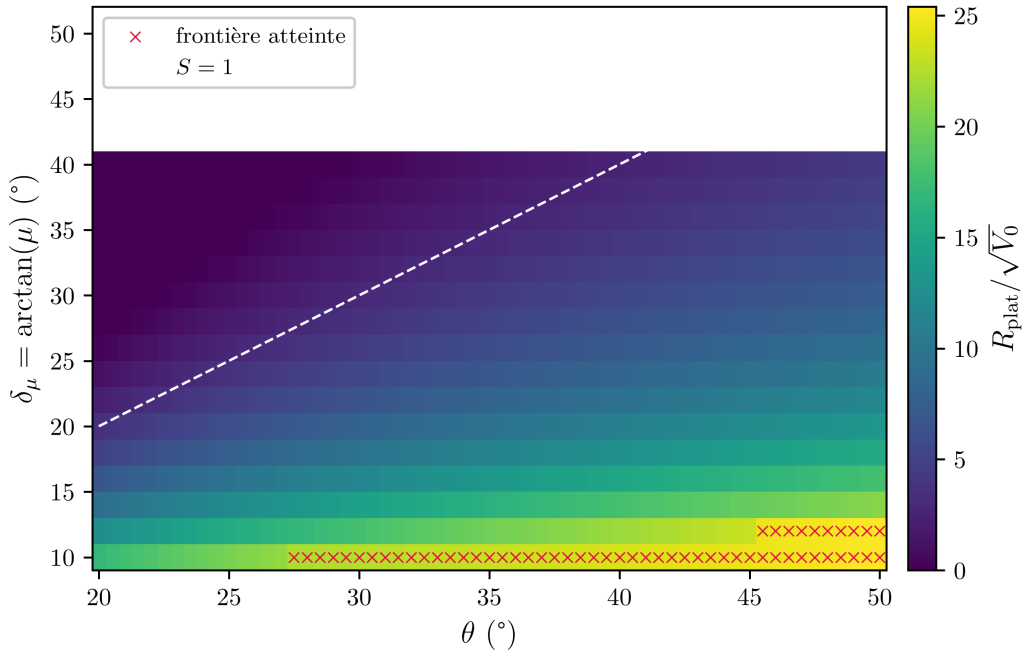


Figure 4.5 – Carte de mobilité dans le plan (θ, δ_μ). Le runout normalisé $R_{\text{plat}}/\sqrt{V_0}$ est représenté pour $H = 0.25$ et $V_0 = 0.006$. La ligne blanche discontinue correspond à $\theta = \delta_\mu$, soit $S = 1$. Les croix rouges indiquent les simulations ayant atteint la frontière aval et qui ne sont pas utilisées dans l'analyse.

La mobilité augmente logiquement lorsque la pente augmente ou lorsque le frottement diminue. La transition autour de $S = 1$ reste cependant progressive. Cela confirme qu'il s'agit surtout d'un repère, et non d'un seuil strict.

4.4 Robustesse de la tendance avec le frottement variable

Les campagnes précédentes utilisent toutes un frottement de Coulomb constant. Pour vérifier que la tendance observée avec le volume n'est pas uniquement liée à ce choix, une petite campagne complémentaire est réalisée avec la loi de Pouliquen–Forterre.

La géométrie est la même que dans la campagne B, $\theta = 35°$, $H = 0.25$ et quinze volumes répartis entre $V_0 = 4 \times 10^{-4}$ et 10^{-1} sont comparés. Les paramètres non ajustés de la loi variable sont ceux introduits au chapitre 3.

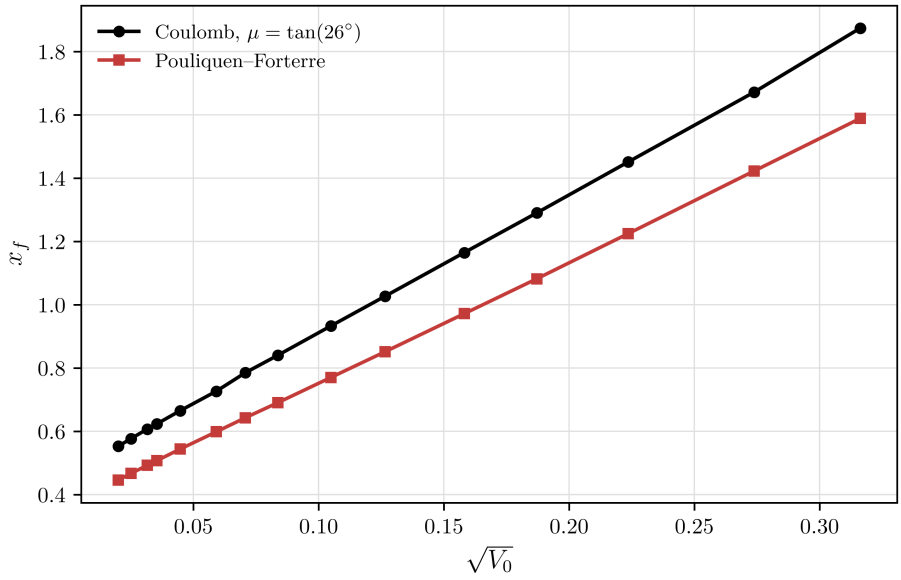


Figure 4.6 – Influence du volume avec un frottement de Coulomb constant et avec la loi de Pouliquen–Forterre. La position finale du front x_f est représentée en fonction de $\sqrt{V_0}$ pour quinze volumes, avec la même géométrie dans les deux modèles. Le cas Coulomb utilise $\mu = \tan(26°)$. Les deux lois donnent un déplacement qui augmente de manière constante avec le volume, or la loi de Pouliquen–Forterre amène ici à des distances finales réduites.

La position finale s'accroît avec V_0 pour les deux modèles. La loi avec μ_v amène une position finale environ 15 % plus petite que le modèle de Coulomb sur la plage de valeurs testée.

La valeur du runout dépend en partie du choix de la loi de frottement, mais on retrouve quand même la tendance principale avec le volume. On peut quand même noter que ça reste limité à cette géométrie et à la plage de volumes testée.

Bilan

Les différents tests montrent que la cinétique dépend de la géométrie du problème et du frottement. L'effet de la hauteur H n'est pas toujours le même autour de $S \simeq 1$: son impact sur le runout change de comportement.

En fixant les autres paramètres, le runout varie comme $\sqrt{V_0}$. Le modèle analytique imite bien cette tendance sur une large plage de cas, même si les différences deviennent relativement plus observables lorsque S se rapproche de 1.

En définitive, la mise en confrontation avec la loi de Pouliquen–Forterre montre que le choix de la loi de frottement change la valeur du runout. Dans le cas testé, la loi variable donne des distances plus petites, mais la tendance avec le volume reste similaire.

5 Extensions du modèle et perspectives

Après l'étude du modèle 1D, une partie du stage a été consacrée à son extension vers des configurations plus générales. Le développement le plus avancé concerne le passage en 2D, qui permet de prendre en compte l'étalement latéral du tas. D'autres pistes, notamment la dilatance et les écoulements immergés, ont également été explorées de manière plus préliminaire.

5.1 Extension bidimensionnelle du modèle

Modèle et mise en œuvre numérique

Le modèle 2D reprend directement les équations de Saint-Venant présentées au chapitre 1, avec une vitesse désormais définie par deux composantes $\mathbf{u} = (u_x, u_y)$. Le frottement de Coulomb s'oppose alors au vecteur vitesse complet, ce qui permet au tas de se propager à la fois suivant x et suivant y.

Le calcul est réalisé dans Basilisk avec le solveur hydrostatique `layered/hydro.h`, utilisé ici avec une seule couche. Le fond reste uniforme suivant y, tandis que le tas initial possède une largeur W. Le code 2D développé pour cette extension, avec le choix entre frottement de Coulomb et loi de Pouliquen–Forterre, est disponible en accès libre sur la sandbox Basilisk [14].

Le cas étudié utilise $\theta = 33°$, $H = 1$, $V_0 = 0.1$ et $W = 1$, avec un domaine carré de côté $L_0 = 10$ et $G = 1$. Les vues 2D sont obtenues avec $N = 128$, tandis que la comparaison avec le modèle 1D est réalisée à $N = 2048$ dans chaque direction.

Vérification du calcul 2D

Avant d'étudier la propagation, le code a été comparé au test de convergence présenté dans le supplément de Brivady et al. [13]. Le cas utilise $\theta = 33°$, $H = 1$, $V_0 = 0.1$ et un frottement de Coulomb constant $\mu_c = 0.4$. La résolution est ainsi augmentée afin de comparer la forme du dépôt final.

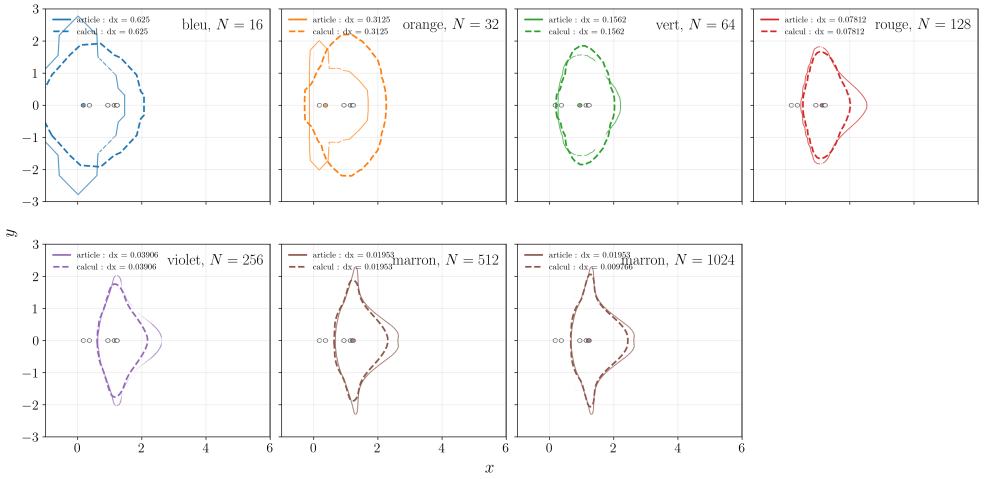


Figure 5.1 – Comparaison du test de convergence 2D avec Brivady et al. Les contours du dépôt final obtenus avec Basilisk sont comparés aux résultats de référence pour différentes résolutions. Les calculs grossiers présentent des écarts importants sur la forme du dépôt, puis les profils se rapprochent progressivement lorsque le maillage est raffiné. Les points représentent les positions des centres de masse.

Comme dans l'article, les maillages les plus grossiers reproduisent moins bien la forme du dépôt.

Lorsque la résolution augmente, les contours se rapprochent progressivement de la solution de référence. Ce test permet surtout de vérifier que l'extension 2D retrouve le même comportement de convergence que le calcul de référence.

Propagation bidimensionnelle

On considère ensuite le même type de glissement avec $\mu = \tan(26°)$. La figure 5.2 montre l'évolution du tas à quatre instants.

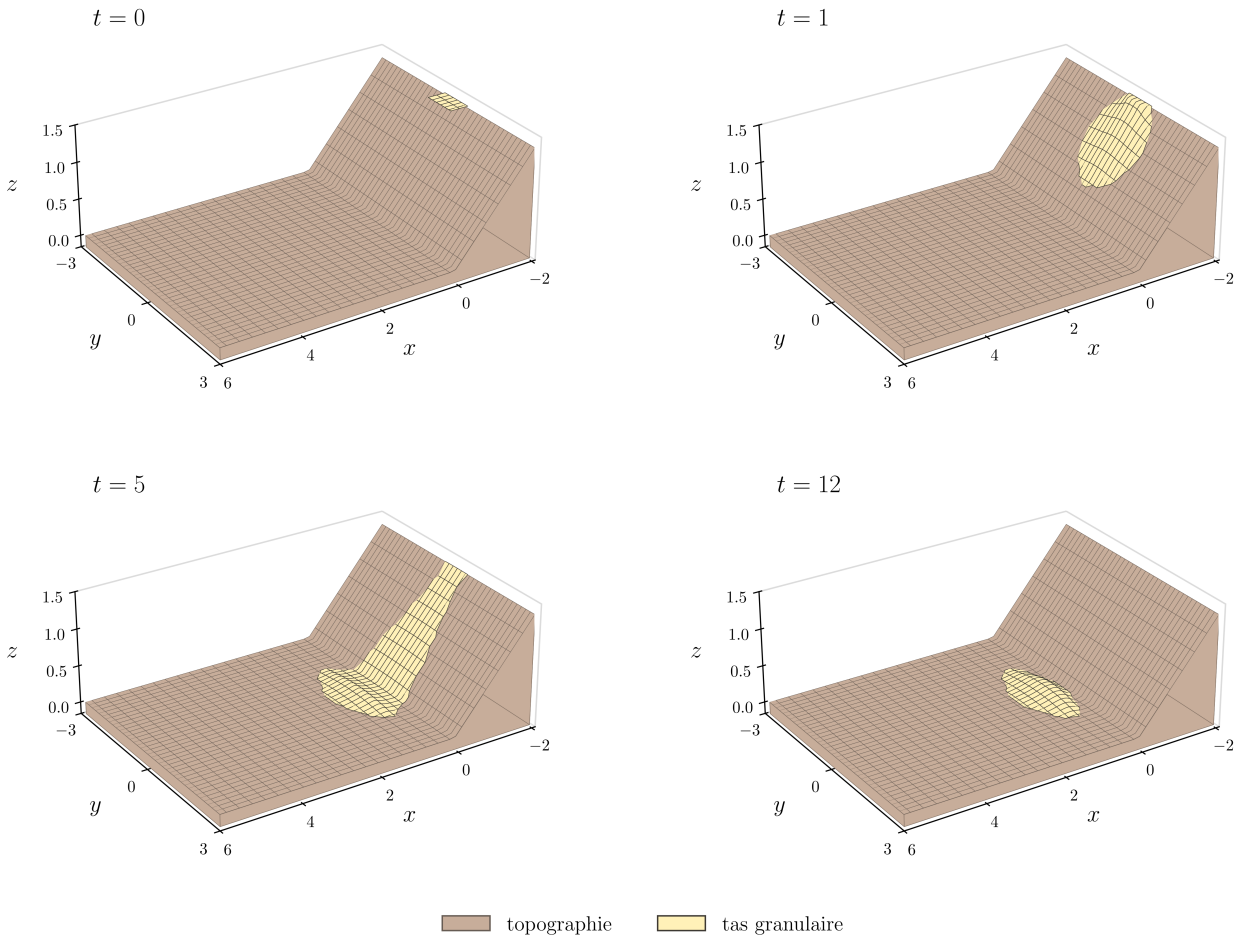


Figure 5.2 – Évolution du glissement dans le modèle 2D. Le cas présenté utilise $\theta = 33°$, $H = 1$, $V_0 = 0.1$, $W = 1$ et $\mu = \tan(26°)$. Les quatre vues correspondent à $t = 0$, 1, 5 et 12. Le fond est représenté en beige et la surface du tas en jaune. Le tas original, identique suivant y avec une largeur W, modifie sa forme pendant la descente puis s'étale à la fois longitudinalement et transversalement une fois sur le fond horizontal.

L'écoulement est majoritairement dirigé suivant x au début. Et sur le fond plat, le tas s'affaise aussi suivant y, ce qui amène à un dépôt final plus large. C'est la différence physique majeure avec le modèle 1D, dans lequel toute la matière reste seulement dans la direction de propagation.

Comparaison avec le modèle 1D

Pour exposer les différences du passage en 2D, on extrait la tranche centrale $y = 0$ et on la compare au calcul 1D réalisé avec exactement les mêmes paramètres. Les deux simulations utilisent ici $N = 2048$ suivant x, tandis que le calcul 2D contient également 2048 cellules suivant y.

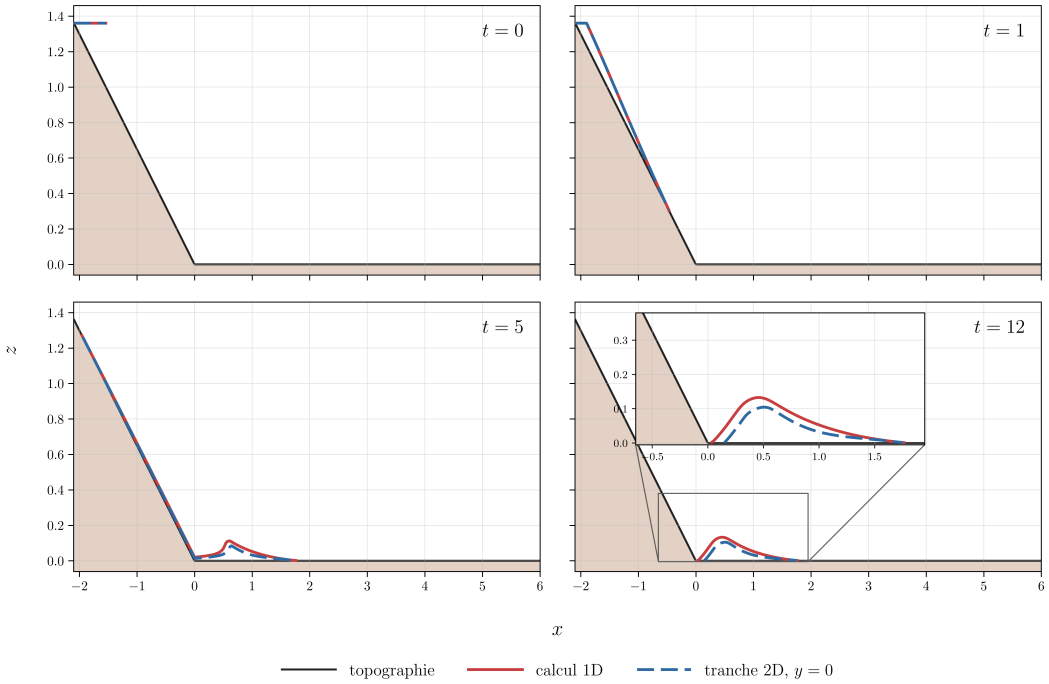


Figure 5.3 – Comparaison entre le calcul 1D et la tranche centrale du calcul 2D. Les profils sont représentés aux temps $t = 0$, 1, 5 et 12 pour $\theta = 33°$, $H = 1$, $V_0 = 0.1$ et $\mu = \tan(26°)$. La courbe rouge correspond au calcul 1D et la courbe bleue discontinue à la tranche $y = 0$ du calcul 2D. Les deux modèles restent quasi identiques pendant la première phase du mouvement, puis un écart apparaît lorsque le tas 2D commence à se disperser.

Les profils sont quasiment alignés à l'état initial, puis un écart apparaît sur le fond plat : le dépôt central 2D devient moins épais car une partie de la matière s'étale suivant y et la masse reste toutefois conservée. Le modèle 1D décrit bien le mouvement suivant x au début, mais pas la dispersion suivant y, ce qui est logique.

5.2 Autres pistes explorées

Dilatance. La dilatance constitue un autre frein au modèle mis en place. Les expériences faites par Poulain et al. [1] montrent que le volume d'un écoulement granulaire peut se modifier pendant sa propagation, avec des effets plus importants dans les configurations immergées. Des modèles intégrant la fraction volumique et la pression interstitielle permettent de d'illustrer ces mécanismes [15, 16]. Cette piste a été explorée pendant le stage, mais les tests préliminaires n'étaient pas encore assez concluants pour être intégrés au modèle principal.

Écoulements immergés. Le cas immergé ajoute en particulier l'effet du fluide sur le mouvement du tas. La poussée d'Archimède, la traînée et la pression modifient la vitesse et la forme du dépôt. Poulain et al. [1] montrent que les cas secs et immergés donnent des comportements relativement différents. Les essais réalisés pendant le stage restent là aussi exploratoires et complexes à mettre en place.

5.3 Perspectives

La suite du travail serait principalement d'étendre la validation du modèle 2D à d'autres géométries et d'y utiliser plus largement la loi de Pouliquen–Forterre. Le développement de modèles immergés avec dilatance constitue une autre piste, mais demande encore des tests de stabilité et de validation.

Conclusion

L'objectif de ce stage était d'étudier numériquement la propagation de glissements granulaires en partant d'un modèle simple, puis en ajoutant progressivement de la physique. Les équations de Saint-Venant arrivent à décrire l'évolution du tas avec un coût numérique réduit. Les différentes études de convergence montrent une convergence proche de l'ordre 1, une conservation du volume respectée et une faible sensibilité aux choix numériques dans les cas étudiés.

Le frottement joue ensuite un rôle prédominant. Le modèle de Coulomb constant permet déjà de reproduire correctement la dynamique générale, tandis que la loi de Pouliquen–Forterre fait varier le frottement avec l'état local de l'écoulement. La comparaison avec le cas expérimental de Poulain et al. montre que les résultats du code Basilisk développé ici restent proches des profils de référence et du résultat HYSEA publié. La reproduction dans Basilisk d'une formulation SHALTOP montre aussi que la manière de prendre en compte la topographie et de définir l'épaisseur influence beaucoup les résultats, même si les différentes formulations restent globalement cohérentes entre elles. Une valeur de μ_c bien choisie peut donner un résultat proche de la loi variable sur une configuration donnée, sans rendre les deux modèles identiques.

Les campagnes paramétriques ont permis de distinguer l'effet de la géométrie, du volume et du frottement. L'impact de la hauteur dépend notamment du rapport $S = \tan\theta/\mu$, tandis que le runout final varie très clairement comme $\sqrt{V_0}$ à géométrie fixée. Le modèle analytique pris dans ce cas reproduit bien cette tendance sur une large plage de configurations, avec des écarts plus importants près de $S = 1$. La loi de frottement variable change la valeur du runout, mais pas la tendance générale observée avec le volume.

Enfin, le passage en 2D représente mieux l'étalement transversal du tas, absent du modèle 1D. La dilatance et les écoulements immergés ont également été abordés, mais restent exploratoires. La suite du travail serait donc majoritairement de poursuivre la validation du modèle 2D et d'étendre progressivement le modèle à des configurations plus proches des glissements naturels.

Ce travail a conduit à l'écriture et à la documentation de trois codes Basilisk : le modèle hydrostatique 1D avec la loi de Pouliquen–Forterre et sa comparaison au résultat HYSEA de l'article, la reconstruction 1D d'une formulation de type SHALTOP, et l'extension 2D. Les codes sources, leurs paramètres et leurs principaux résultats sont accessibles librement sur la sandbox Basilisk [10, 12, 14].

Bibliographie

[1] Pablo Poulain et al. « Performance and limits of a shallow-water model for landslide-generated tsunamis : from laboratory experiments to simulations of flank collapses at Montagne Pelee (Martinique) ». In : *Geophysical Journal International* 233.2 (2023), p. 796-825. doi : 10.1093/gji/ggac482.

[2] Galderic Lastras et al. *Earthquakes, Subaerial and Submarine Landslides, Tsunamis and Volcanoes in Aysén Fjord, Chile*. Poster OS33A-1041, AGU Fall Meeting, San Francisco. 15–19 December 2014. 2014. url : https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/27175.

[3] GDR MiDi. « On dense granular flows ». In : *The European Physical Journal E* 14 (2004), p. 341-365. doi : 10.1140/epje/i2003-10153-0.

[4] Anne Mangeney-Castelnau et al. « Numerical modeling of avalanches based on Saint Venant equations using a kinetic scheme ». In : *Journal of Geophysical Research : Solid Earth* 108.B11 (2003), p. 2527. doi : 10.1029/2002JB002024.

[5] Olivier Pouliquen et Yoel Forterre. « Friction law for dense granular flows : application to the motion of a mass down a rough inclined plane ». In : *Journal of Fluid Mechanics* 453 (2002), p. 133-151. doi : 10.1017/S0022112001006796.

[6] Pierre-Yves Lagrée. *Equations de Saint-Venant et application aux mouvements de fonds erodables*. Cours de Master 1, Sorbonne Universite. 2026.

[7] Stéphane Popinet et al. *Basilisk*. Logiciel libre et documentation en ligne. url : https://basilisk.fr/ (visité le 20/08/2026).

[8] Pierre Jop, Yoël Forterre et Olivier Pouliquen. « A constitutive law for dense granular flows ». In : *Nature* 441 (2006), p. 727-730. doi : 10.1038/nature04801.

[9] J. M. N. T. Gray et A. N. Edwards. « A depth-averaged $\mu(I)$-rheology for shallow granular free-surface flows ». In : *Journal of Fluid Mechanics* 755 (2014), p. 503-534. doi : 10.1017/jfm.2014.450.

[10] Kilian Polge Poulichet. *Dry granular flow on a slope : comparison with HySEA*. Code source Basilisk C, documentation et résultats reproductibles. 2026. url : https://basilisk.fr/sandbox/Kilian/dry_granular_collapse_comparison_hysea.c (visité le 31/08/2026).

[11] Marc Peruzzetto et al. « Topography curvature effects in thin-layer models for gravity-driven flows without bed erosion ». In : *Journal of Geophysical Research : Earth Surface* 126.4 (2021), e2020JF005657. doi : 10.1029/2020JF005657.

[12] Kilian Polge Poulichet. *Dry granular flow with a SHALTOP-type topographic correction*. Code source Basilisk C, documentation et résultats reproductibles. 2026. url : https://basilisk.fr/sandbox/Kilian/dry_granular_collapse_comparison_shaltop.c (visité le 31/08/2026).

[13] Ludovic Brivady et al. « A Minimal Model For Long Runout Landslides ». Preprint, version dated 21 May 2026. 2026.

[14] Kilian Polge Poulichet. *Two-dimensional dry granular collapse with selectable basal friction*. Code source Basilisk C, documentation et résultats reproductibles. 2026. url : https://basilisk.fr/sandbox/Kilian/dry_granular_collapse_2D.c (visité le 31/08/2026).

[15] Loic Rondon. « Effondrement granulaire : Couplages fluide-grains ». Thèse de doct. Universite d'Aix-Marseille, 2011.

[16] Francois Bouchut et al. « A series of two-phase models for grain–fluid flows with dilatancy ». In : *Journal of Fluid Mechanics* 1008 (2025), A43. doi : 10.1017/jfm.2025.131.

A Étude détaillée de la convergence par zones

L'étude de convergence présentée au chapitre 2 est complétée par une analyse locale de l'erreur. La configuration physique reste identique à celle utilisée pour la convergence globale : le calcul est réalisé avec le solveur `saint-venant.h`, un frottement de Coulomb constant et les paramètres

$$\theta = 35^\circ, \qquad H = 0.25, \qquad x_a = 0, \qquad h_{\text{tas}} = 0.10,$$

soit une longueur initiale du tas $L_{\text{tas}} \simeq 0.143$. Le coefficient de frottement et les autres paramètres numériques sont également conservés. Comme dans l'étude du chapitre 2, les erreurs sont étudiées à l'instant $t = 2$. Pour cette analyse locale, la référence utilisée pour h est $N = 16384$, contre $N = 65536$ dans l'étude globale.

Découpage du domaine.

Afin de déterminer si l'erreur est répartie uniformément dans l'écoulement, le domaine est séparé en 16 zones de même largeur. Ce découpage est représenté sur la figure A.1. Il permet notamment de distinguer les différentes parties du tas sans définir à l'avance une zone particulière autour du front.

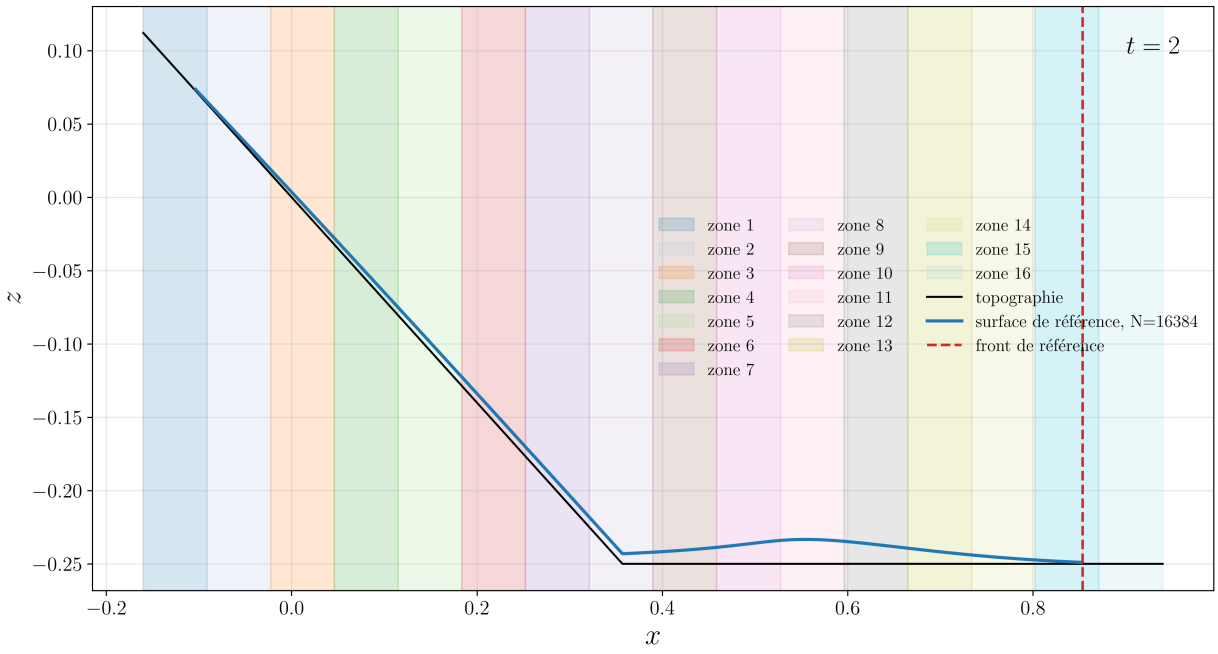


Figure A.1 – Découpage du domaine utilisé pour l'étude locale de convergence à $t = 2$. Le domaine est séparé en 16 zones de même largeur. La courbe noire représente la topographie et la courbe bleue la surface de la solution de référence. La position du front est indiquée en rouge pointillé et se situe dans la zone 15. La zone 16 est entièrement sèche à cet instant.

Pour chaque zone, l'erreur sur l'épaisseur h est calculée de la même manière que dans l'étude de convergence globale, mais en limitant le calcul aux cellules appartenant à la zone prise en compte. L'ordre local est obtenu à partir de l'évolution de l'erreur L_1 avec le raffinement du maillage. Les résolutions $N = 256$, 512, 1024, 2048, 4096 et 8192 sont utilisées pour cette régression. Les erreurs

absolues et relatives sont ensuite représentées pour $N = 2048$, résolution retenue dans la suite du rapport, et pour $N = 8192$ afin d'observer l'effet d'un meilleur raffinement.

L'erreur relative correspond à l'erreur L_1 normalisée par la norme L_1 du profil de référence dans la zone considérée. Elle doit donc être interprétée avec précaution dans les régions où la quantité de matériau est faible.

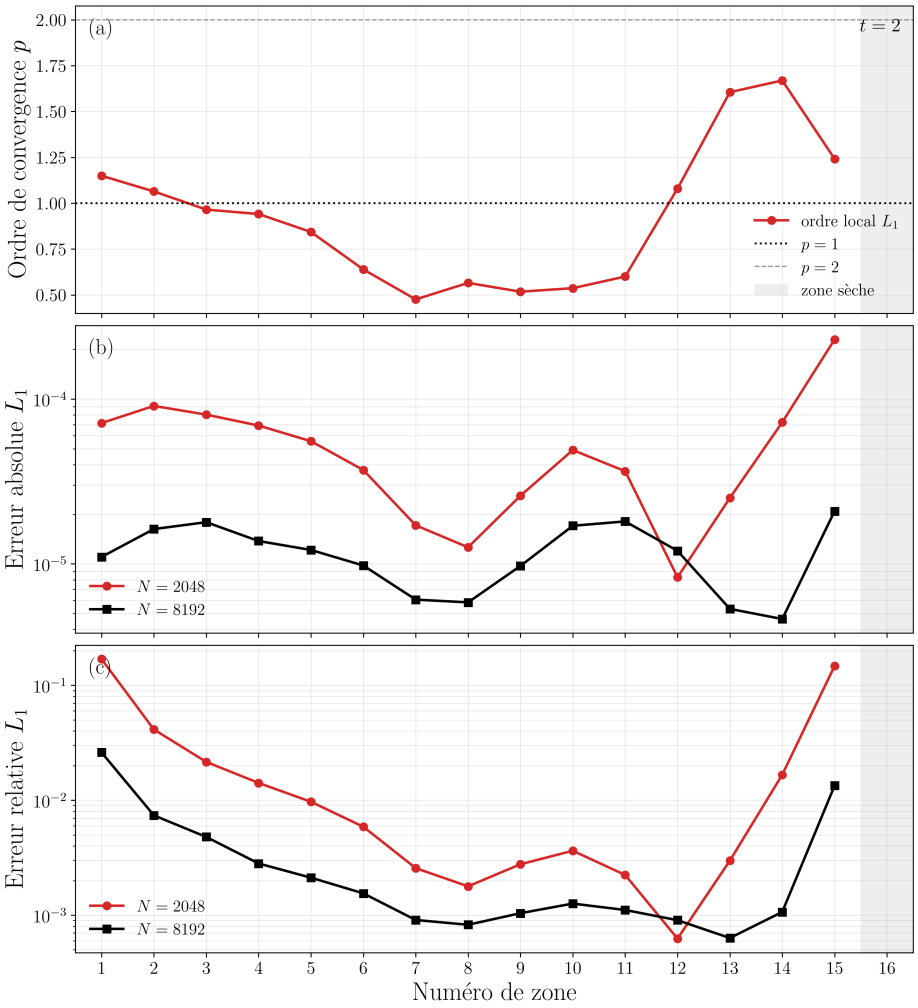


Figure A.2 – Analyse locale de la convergence de l'épaisseur à $t = 2$. (a) Ordre de convergence local p obtenu à partir de la norme L_1 pour chacune des zones ; les ordres 1 et 2 sont indiqués comme repères. (b) Erreur absolue L_1 pour les résolutions $N = 2048$ et $N = 8192$. (c) Erreur relative L_1 pour les mêmes résolutions. La zone 16, représentée en gris, est sèche et n'est pas prise en compte dans le calcul. Le découpage met en avant une convergence non regulière dans le domaine et une augmentation de l'erreur absolue dans la zone contenant lefront.

Les résultats exposent que l'ordre de convergence varie globalement avec la position. L'ordre proche de 1 obtenu dans l'étude génerale correspond donc à un comportement moyen qui ne montre pas ces variations locales.

L'erreur absolue augmente nettement dans la zone 15, qui contient le front à $t = 2$. Cette erreur diminue fortement lorsque la résolution passe de $N = 2048$ à $N = 8192$, ce qui confirme l'effet du raffinement du maillage dans cette région. Les erreurs relatives sont également plus importantes aux extrémités du tas, notamment dans les zones 1 et 15, où l'épaisseur et la quantité de matériau présentes dans chaque zone sont plus faibles. À l'inverse, le raccord entre la pente et le plateau ne constitue pas ici la principale source d'erreur.

B Sensibilités numériques complémentaires

Cette annexe regroupe deux vérifications numériques complémentaires à celles présentées dans le chapitre 2. Elles concernent la borne maximale du pas de temps et la représentation du raccord entre la pente et le plateau.

Sensibilité au pas de temps

La valeur maximale du pas de temps imposée au solveur a été testée pour $DT_{\max} = 10^{-3}$, 10^{-4} et 10^{-5}. La comparaison est réalisée à résolution spatiale identique et porte sur l'évolution de la position du front $x_f(t)$.

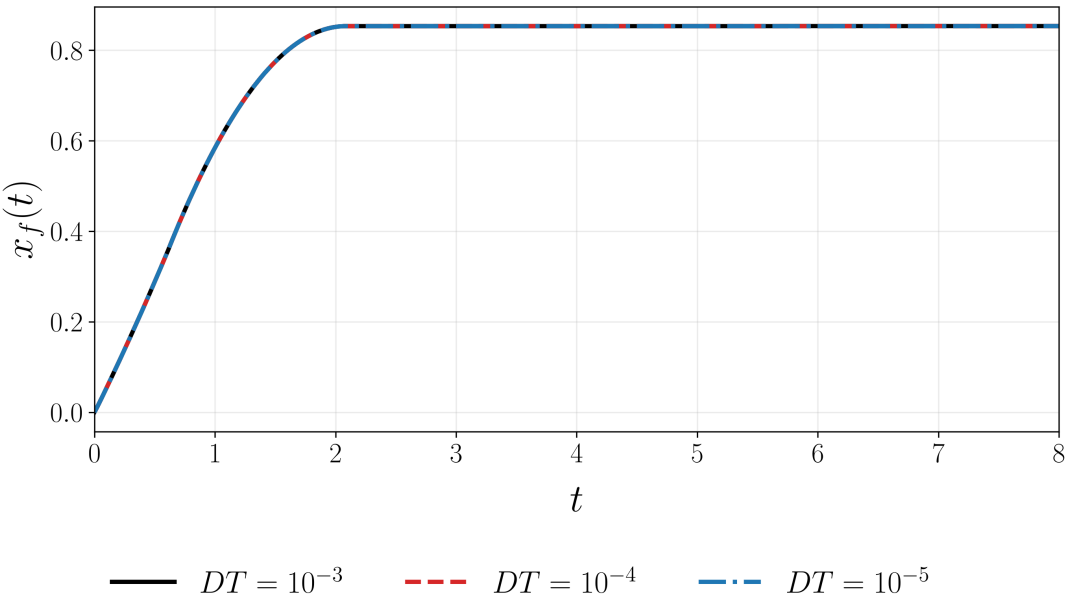


Figure B.1 – Sensibilité de la position du front à la borne maximale du pas de temps. Évolution de $x_f(t)$ pour $DT_{\max} = 10^{-3}$, 10^{-4} et 10^{-5}, avec la même résolution, la même géométrie et le même coefficient de frottement. Les trois courbes sont pratiquement superposées pendant l'ensemble de la propagation.

Les différences sont trop faibles pour modifier les conclusions sur la propagation ou le dépôt. La valeur $DT_{\max} = 10^{-4}$ est donc conservée. Cette valeur constitue uniquement une borne, puisque Basilisk peut utiliser un pas plus faible afin de respecter la condition CFL.

Influence du raccord pente–plateau

En plus du raccord abrupt utilisé dans les simulations principales, une version lissée sur une largeur ℓ_r a été testée. En notant

$$x_s = x_{\text{break}} - \frac{\ell_r}{2}, \qquad x_e = x_{\text{break}} + \frac{\ell_r}{2}, \qquad s = \frac{x - x_s}{\ell_r}, \tag{B.1}$$

la topographie dans la zone de transition est définie par

$$z_b(x) = -\tan\theta\, x_s - \tan\theta\, \ell_r \left(s - \frac{s^2}{2} \right), \qquad x_s < x < x_e. \tag{B.2}$$

Le raccord abrupt est comparé à trois raccords lissés de largeur $\ell_r = 0.05$, 0.10 et 0.15.

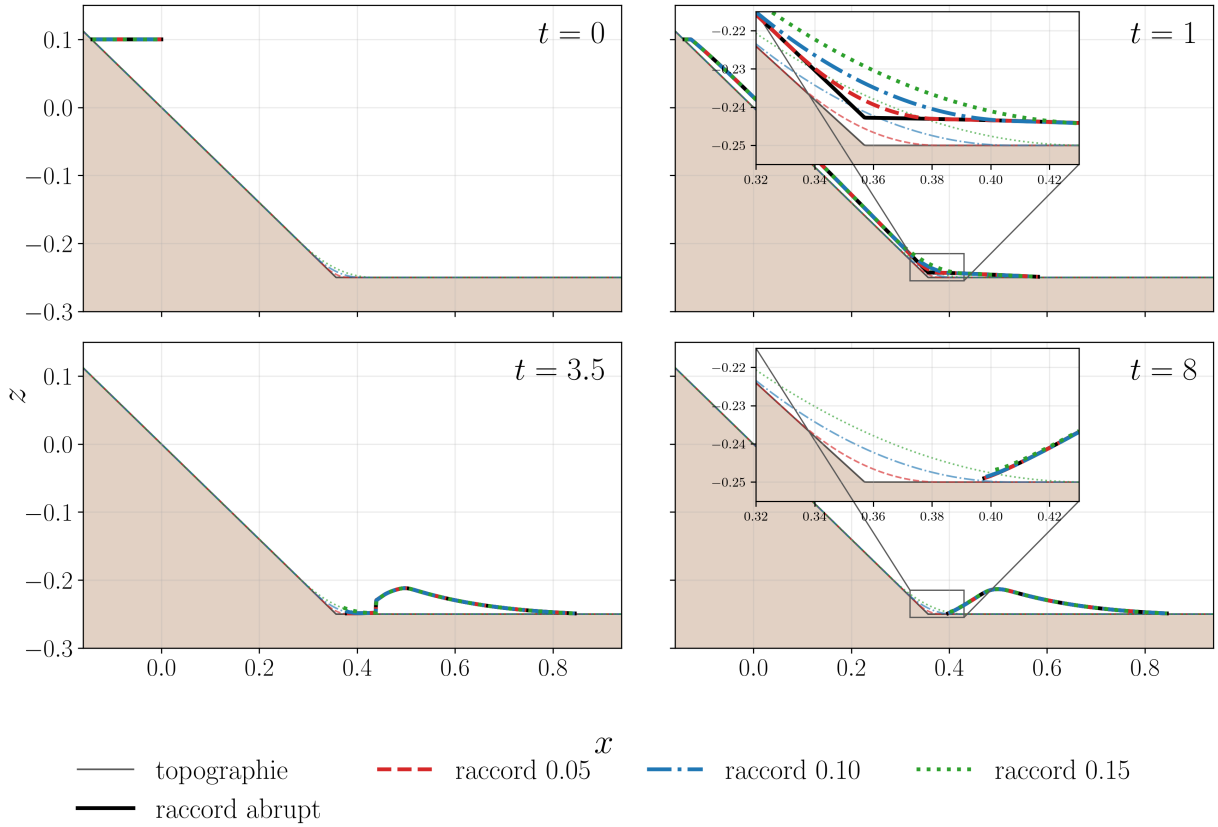


Figure B.2 – Influence du lissage du raccord entre la pente et le plateau. Les profils sont comparés aux instants $t = 0$, 1, 3.5 et 8 pour un raccord abrupt et trois raccords lissés. Le lissage modifie un état précis du tas au niveau de la transition, tandis que l'allure des dépôts finaux et les positions du runout restent très proches.

Le raccord lissé ne produit donc pas de changement important sur la distance parcourue. Le raccord abrupt est conservé pour les simulations principales afin de garder la géométrie la plus simple.

C Indicateurs complémentaires de la campagne paramétrique A

En plus des grandeurs de mobilité présentées au chapitre 4, d'autres indicateurs ont été calculés afin de caractériser la forme et la position du dépôt. On considère ici la hauteur maximale sur le plateau $h_{\mathrm{max,plat}}$, l'écart-type longitudinal σ_x de la distribution de matériau et la position de son centre de masse x_{cm}.

La position du centre de masse et l'étalement longitudinal sont définis par

$$x_{\mathrm{cm}} = \frac{1}{V_0}\int x h\, dx, \qquad \sigma_x = \left[\frac{1}{V_0}\int (x - x_{\mathrm{cm}})^2 h\, dx\right]^{1/2}.$$

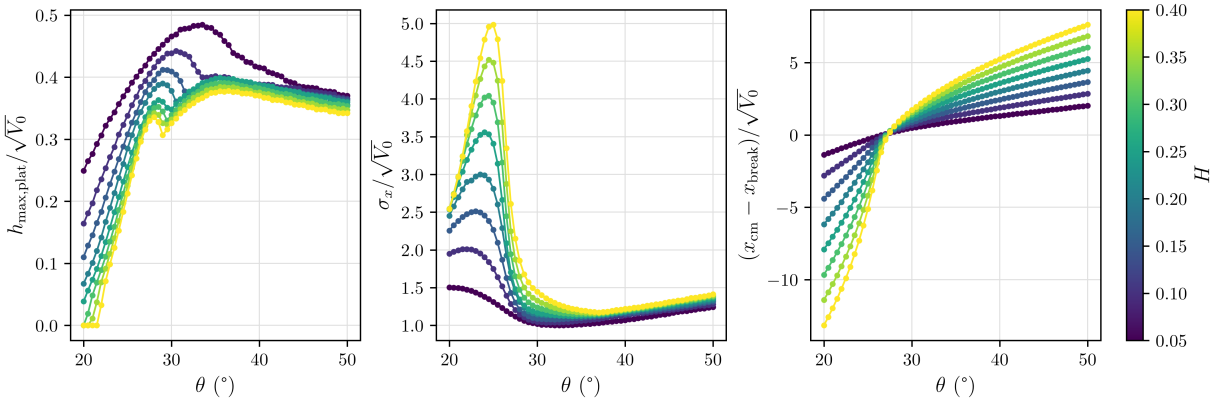


Figure C.1 – Indicateurs complémentaires de la campagne A. Évolution de la hauteur maximale du dépôt sur le plateau, de son étalement longitudinal σ_x et de la position du centre de masse en fonction de l'angle θ. Les couleurs correspondent aux différentes hauteurs H. Toutes les grandeurs sont normalisées par $\sqrt{V_0}$.

Ces indicateurs montrent que la transition observée autour de $\theta \simeq 26°$ ne concerne pas seulement la position du front. La forme du dépôt, son étalement et la position de son centre de masse évoluent également avec les paramètres étudiés. Ils confirment ainsi la tendance observée en section 4.2.